Carcinome Basocellulaire

Niveau : DES
Généré le 10 April 2026

Basé sur la littérature médicale indexée via DermatoRAG

Carcinome Basocellulaire

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Carcinome Basocellulaire : Épidémiologie et Introduction

I. Introduction au Carcinome Basocellulaire

Le carcinome basocellulaire (CBC) représente la tumeur cutanée maligne la plus fréquente chez l'adulte, et constitue, de manière générale, le cancer le plus répandu à l'échelle mondiale (Dermatologie, 2022). Il est classé parmi les carcinomes cutanés non-mélaniques, également appelés carcinomes kératinocytaires, et représente environ 90 % de l'ensemble des cancers cutanés (Dermatologie, 2022). Sa prévalence est telle qu'il constitue un motif de consultation quotidien en dermatologie, soulignant son impact significatif sur la santé publique (Dermatologie, 2022).

Le CBC est une tumeur épithéliale maligne qui prend son origine dans les kératinocytes de la couche basale de l'épiderme ou des follicules pileux. Contrairement à d'autres tumeurs cutanées, il ne possède pas de lésion précurseur identifiée, telle que la kératose actinique pour le carcinome épidermoïde (Dermatologie, 2022). Sa survenue est quasi exclusive sur les zones photo-exposées du corps, et il n'apparaît jamais sur les muqueuses (Dermatologie, 2022). Cette localisation préférentielle est un élément sémiologique majeur et oriente fortement le diagnostic clinique.

Cliniquement, le CBC se manifeste souvent par une lésion perlée, caractérisée par une papule rosée, arrondie, translucide, fréquemment associée à des télangiectasies (Dermatologie, 2022). Cette "perle" est une clé diagnostique quasi constante, dont le diamètre peut varier de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Au-delà de cette présentation classique, le CBC peut adopter diverses morphologies, ce qui rend son diagnostic différentiel parfois complexe. Les principales variétés cliniques incluent :

- **Le CBC nodulaire** (Fig. 20.7), la forme la plus fréquente, se présentant comme une tumeur ferme, bien limitée, lisse, pouvant simuler une lésion kystique ou s'étendre de manière centrifuge (Dermatologie, 2022).
- **Le CBC superficiel** (ou pagétoïde) (Fig. 20.8), qui se manifeste par une plaque érythémateuse et squameuse, bordée de petites perles parfois discrètes, et s'étendant progressivement, siégeant préférentiellement sur le tronc (Dermatologie, 2022).
- **Le CBC sclérodermiforme** (Fig. 20.9), caractérisé par un aspect de cicatrice blanchâtre, rigide, dure, mal limitée et parfois atrophique (Dermatologie, 2022).
- Toutes ces formes cliniques peuvent évoluer vers une ulcération (Fig. 20.10), et la présence de pigmentation (CBC tatoué) ne préjuge en rien de leur évolution (Dermatologie, 2022).

Sur le plan évolutif, le CBC est principalement caractérisé par son potentiel invasif local. Il peut s'étendre de manière locorégionale, parfois à bas bruit, et entraîner des destructions tissulaires importantes s'il n'est pas traité (Dermatologie, 2022). Cependant, la survenue de métastases à distance est exceptionnellement rare, ce qui distingue le CBC de la

plupart des autres cancers solides et justifie l'absence de bilan d'extension à distance systématique (Dermatologie, 2022). Néanmoins, dans les formes étendues ou infiltrantes, une imagerie locale (scanner cranio-facial, IRM du massif facial) peut être nécessaire pour évaluer l'extension et guider le traitement (Dermatologie, 2022). Le CBC est également considéré comme un marqueur de risque pour le développement d'autres cancers cutanés, notamment de nouveaux CBC, des carcinomes épidermoïdes (CE) ou des mélanomes, en raison de facteurs de risque communs et d'un terrain prédisposant partagé (Dermatologie, 2022). Cette association épidémiologique justifie une surveillance clinique régulière et prolongée des patients atteints de CBC, au mieux à vie, afin de détecter d'éventuelles récidives ou l'apparition de nouvelles tumeurs (Dermatologie, 2022). La prévention, axée sur la réduction des expositions solaires, est commune à tous les carcinomes cutanés et aux mélanomes (Dermatologie, 2022).

II. Épidémiologie

L'épidémiologie du carcinome basocellulaire est complexe, marquée par une incidence élevée et en constante augmentation, ainsi que par des variations géographiques et démographiques significatives.

A. Incidence Globale et Tendances

Le carcinome basocellulaire est le cancer le plus fréquent dans le monde, représentant 90 % des cancers cutanés (Dermatologie, 2022). Son incidence est en augmentation constante, un phénomène attribué à plusieurs facteurs, notamment l'allongement de la durée de vie de la population et l'exposition solaire répétée et cumulative (Dermatologie, 2022).

Cependant, l'évaluation précise de l'incidence du CBC est entravée par des défis méthodologiques. La littérature révèle une variation considérable des taux d'incidence, en partie due aux différences de latitude, d'exposition solaire et de phototype cutané des populations étudiées (Thomson et al., 2020). De plus, malgré leur fréquence, les CBC sont souvent sous-estimés dans les registres du cancer. On estime qu'entre 30 % et 50 % des CBC ne sont pas déclarés, principalement en raison de leur volume élevé, d'un risque perçu comme faible et du fait qu'ils sont fréquemment traités sans biopsie confirmatoire préalable (Thomson et al., 2020). Des efforts ont été faits pour améliorer cette collecte de données, comme au Royaume-Uni où, depuis 2013, tous les cas de CBC et de carcinome épidermoïde sont enregistrés, ce qui a permis de créer le plus grand registre de cancers kératinocytaires basé sur la population au monde (Thomson et al., 2020).

Les taux d'incidence varient considérablement d'un pays à l'autre :

- **En France**, l'incidence des CBC est supérieure à 150 cas pour 100 000 habitants par an (Dermatologie, 2022). En comparaison, celle des carcinomes épidermoïdes est

supérieure à 30 cas pour 100 000 habitants par an (Dermatologie, 2022).

• **Au Royaume-Uni**, entre 2013 et 2015, le taux d'incidence standardisé selon l'âge européen était de 285 pour 100 000 personnes annuellement. Le taux le plus élevé a été observé dans le sud-ouest de l'Angleterre, atteignant 362 pour 100 000 personnes par an (Thomson et al., 2020).

• **L'Australie** présente l'incidence la plus élevée au monde. Dans le Queensland, de 1997 à 2006, le taux était de 1813 pour 100 000 hommes par an et de 1269 pour 100 000 femmes par an (Thomson et al., 2020).

• **En Europe continentale**, il existe une grande variabilité. Les Pays-Bas ont enregistré le taux le plus élevé avec 164,7 pour 100 000 hommes par an, tandis que la Croatie a montré le taux le plus bas avec 24,5 pour 100 000 femmes par an (Thomson et al., 2020).

• **Aux États-Unis**, la Californie a affiché un taux d'incidence de 1069 pour 100 000 hommes par an (Thomson et al., 2020). Des données américaines démontrent de manière convaincante le rôle de la diminution de la latitude géographique dans l'augmentation de l'incidence du CBC, avec un taux au New Hampshire (43 degrés de latitude) de 309,9 pour 100 000 hommes par an, contre 935,9 pour 100 000 hommes par an en Arizona (35 degrés de latitude), ces études ayant utilisé la même méthode de standardisation (Thomson et al., 2020).

• **En Afrique**, certaines régions affichent les taux d'incidence les plus bas, avec moins de 1 pour 100 000 personnes par an (Thomson et al., 2020).

L'incidence du CBC est en augmentation constante à l'échelle mondiale. Une revue systématique a identifié une augmentation annuelle de 5,5 % en Europe (Thomson et al., 2020). Au Royaume-Uni, une augmentation annuelle moyenne de 5 % a été calculée entre 2013 et 2015 pour les CBC et les CE (Thomson et al., 2020). Aux États-Unis, l'incidence augmente d'environ 2 % par an (Thomson et al., 2020). En Australie, bien que l'incidence ait augmenté depuis 1985, elle pourrait désormais atteindre un plateau (Thomson et al., 2020).

Une tendance épidémiologique notable est l'augmentation très importante de l'incidence du CBC chez les jeunes femmes en Europe et aux États-Unis, entraînant une inversion du ratio homme/femme, de sorte que les femmes sont désormais plus touchées que les hommes dans cette tranche d'âge (Thomson et al., 2020). Cette évolution est attribuée, entre autres, à une utilisation plus fréquente des cabines de bronzage et à une plus grande propension des femmes à consulter un médecin pour des lésions cutanées (Thomson et al., 2020).

B. Facteurs de Risque

Les facteurs de risque du carcinome basocellulaire sont bien établis et sont souvent communs aux carcinomes épidermoïdes et aux mélanomes, ce qui explique l'association fréquente de ces pathologies chez un même individu (Dermatologie, 2022).

• **Âge :** Le CBC survient principalement après 40 ans, et plus fréquemment après 50 ans (Dermatologie, 2022). Cependant, il peut apparaître plus tôt en présence de terrains favorisants, tels que l'immunodépression ou certaines génodermatoses (Dermatologie, 2022). Le vieillissement cutané, souvent associé à une héliodermie (Fig. 20.2), est un facteur de risque indépendant (Dermatologie, 2022).

• **Phototype cutané :** Les individus ayant un phototype clair (I, II, III), caractérisé par une peau claire, des cheveux blonds ou roux, des yeux clairs et une faible capacité à bronzer, sont significativement plus à risque (Dermatologie, 2022 ; Thomson et al., 2020). Ces phototypes sont plus sensibles aux dommages induits par les UV.

• **Exposition aux rayonnements ultraviolets (UV) :** C'est le facteur de risque environnemental le plus important. L'exposition solaire intermittente et intense, particulièrement celle survenue durant l'enfance et l'adolescence, est considérée comme plus déterminante que l'exposition chronique pour le développement du CBC (Dermatologie, 2022 ; Thomson et al., 2020). Environ 80 % des CBC se développent sur des zones photo-exposées (Dermatologie, 2022). Les signes cliniques de dommages actiniques, tels que les rides et les lentigos solaires (Fig. 20.2), sont également des indicateurs de risque (Thomson et al., 2020). La prévention primaire repose donc sur la réduction des expositions solaires (Dermatologie, 2022).

• **Sexe :** Historiquement, le sexe masculin était considéré comme un facteur de risque (Thomson et al., 2020). Cependant, comme mentionné précédemment, une augmentation de l'incidence chez les jeunes femmes a été observée, entraînant une inversion du ratio homme/femme dans cette population (Thomson et al., 2020).

• **Immunodépression :** Les patients immunodéprimés, qu'il s'agisse de transplantés d'organes, de patients atteints de maladies hématologiques malignes (leucémie lymphoïde chronique, lymphome non hodgkinien) ou d'infections virales chroniques (VIH), présentent un risque accru de développer des carcinomes cutanés, y compris les CBC (Dermatologie, 2022 ; Stratigos et al., 2023). L'immunosuppression favorise la promotion et la progression de la carcinogenèse épithéliale (Dermatologie, 2022).

• **Prédispositions génétiques et génodermatoses :** Certaines affections génétiques augmentent considérablement le risque de CBC :

* **Le syndrome de Gorlin** (ou naevomatose basocellulaire) est une maladie autosomique dominante caractérisée par le développement de multiples CBC dès l'enfance ou l'adolescence, ainsi que d'autres anomalies (Dermatologie, 2022).

* **Le xeroderma pigmentosum** est une maladie génétique rare, autosomique récessive, caractérisée par un défaut de réparation de l'ADN endommagé par les UV, entraînant une susceptibilité extrême aux cancers cutanés, y compris les CBC, dès le plus jeune âge (Dermatologie, 2022).

• **Autres agents carcinogènes :** Bien que les UV soient prédominants, d'autres agents peuvent initier ou promouvoir la carcinogenèse épithéliale :

* **Agents chimiques** (ex: arsenic).

* **Radiations ionisantes**.

* **Inflammation chronique**.

* **Infections à papillomavirus humain (HPV)** : Bien que plus fréquemment associés aux carcinomes épidermoïdes, notamment des muqueuses, les HPV peuvent également jouer un rôle dans la carcinogenèse de certains CBC, agissant comme agent initiateur ou cocarcinogène (Dermatologie, 2022).

En résumé, les facteurs de risque du CBC sont multiples et souvent intriqués, soulignant l'importance d'une approche préventive globale et d'une surveillance adaptée aux populations à risque.

III. Carcinogenèse Épithéliale

La carcinogenèse épithéliale, processus menant au développement du carcinome basocellulaire, est un phénomène multifactoriel et multi-étapes, impliquant l'accumulation d'événements mutagènes et l'influence du micro-environnement cellulaire (Dermatologie, 2022). Ce processus est généralement décrit en trois phases distinctes : initiation, promotion et progression.

A. Les Trois Étapes de la Carcinogenèse

• **Initiation :** Cette première étape est caractérisée par l'exposition des kératinocytes à un agent carcinogène, qui induit des dommages irréversibles à l'ADN, principalement des mutations. Pour le CBC, les rayonnements ultraviolets (UV) sont l'agent carcinogène le plus puissant et le plus fréquent (Dermatologie, 2022). Les UV, en particulier les UVB, provoquent des dimères de pyrimidines (cyclobutane pyrimidine dimers et 6-4 photoproducts) qui, s'ils ne sont pas correctement réparés par les systèmes de réparation de l'ADN, peuvent entraîner des mutations permanentes dans des gènes clés, tels que les gènes suppresseurs de tumeurs (par exemple, *PTCH1* dans la voie Hedgehog) ou les proto-oncogènes. D'autres agents, tels que certains produits chimiques, les radiations ionisantes, l'inflammation chronique ou certaines infections virales (comme les HPV), peuvent également agir comme initiateurs (Dermatologie, 2022).

• **Promotion :** Après l'initiation, les cellules mutées ne sont pas encore tumorales. La phase de promotion implique l'exposition à des agents promoteurs qui stimulent la prolifération des cellules initiées, leur permettant de se développer clonalement. Ces agents ne sont pas mutagènes en eux-mêmes, mais ils favorisent la croissance des cellules déjà altérées génétiquement. L'exposition chronique aux UV, l'inflammation persistante, l'immunosuppression et certaines infections virales (HPV) peuvent agir comme promoteurs, en créant un micro-environnement favorable à la prolifération cellulaire et en inhibant l'apoptose des cellules endommagées (Dermatologie, 2022).

• **Progression :** La phase de progression est marquée par l'acquisition de mutations supplémentaires et d'altérations génétiques qui confèrent aux cellules initiées et promues des avantages de croissance et de survie, les transformant en cellules malignes invasives. Cette étape implique l'action de cocarcinogènes qui accélèrent l'évolution tumorale. L'immunosuppression, les infections à HPV, l'exposition continue

aux UV et à certains produits chimiques sont des exemples de cocarcinogènes qui peuvent favoriser cette progression (Dermatologie, 2022). Au cours de cette phase, les cellules acquièrent la capacité d'échapper aux mécanismes de contrôle de la croissance, d'envahir les tissus environnants et, dans de rares cas pour le CBC, de métastaser.

B. Rôle Prépondérant des Rayonnements Ultraviolets

L'exposition aux rayonnements ultraviolets est le facteur étiologique le plus important dans la carcinogenèse du CBC. Il est bien établi que l'exposition aux UV entraîne une expression clinique retardée des cancers cutanés, avec une latence pouvant atteindre 30 à 40 ans entre l'exposition significative et l'apparition de la tumeur (Dermatologie, 2022). Cette longue période de latence souligne l'importance des expositions solaires cumulatives et des antécédents d'enfance et d'adolescence dans le risque de développer un CBC à l'âge adulte.

Les UV agissent par plusieurs mécanismes :

- **Dommages directs à l'ADN :** Comme mentionné, les UV induisent des photoproduits qui, s'ils ne sont pas réparés, conduisent à des mutations. Les mutations dans le gène *PTCH1*, un gène suppresseur de tumeur de la voie de signalisation Hedgehog, sont particulièrement fréquentes dans les CBC sporadiques et sont considérées comme un événement clé dans leur développement.
- **Immunosuppression locale et systémique :** Les UV ont un effet immunosuppresseur, altérant la fonction des cellules de Langerhans et induisant la production de cytokines immunosuppressives. Cette immunosuppression favorise la survie et la prolifération des kératinocytes mutés, en réduisant la capacité du système immunitaire à reconnaître et éliminer les cellules potentiellement malignes.
- **Génération de radicaux libres :** Les UV génèrent des espèces réactives de l'oxygène (radicaux libres) qui peuvent endommager l'ADN, les protéines et les lipides cellulaires, contribuant ainsi à l'instabilité génomique et à la promotion tumorale.

C. Rôle des Cocarcinog

Physiopathologie et Génétique

Le carcinome basocellulaire (CBC) est la néoplasie cutanée la plus fréquente chez l'adulte, représentant plus de 90 % des cancers cutanés (Dermatologie, 2022). Son incidence est en constante augmentation, dépassant les 150 cas pour 100 000 habitants par an en France, en raison de l'allongement de la durée de vie et de l'exposition solaire répétée (Dermatologie, 2022). Bien que sa malignité soit principalement locale, avec un potentiel métastatique exceptionnel, sa physiopathologie complexe implique une interaction entre des facteurs environnementaux, notamment les rayonnements ultraviolets (UV), et des prédispositions génétiques, culminant dans des altérations de voies de signalisation cellulaires clés.

1. Carcinogenèse Épithéliale Générale et Facteurs de Risque du Carcinome Basocellulaire

La carcinogenèse épithéliale, processus sous-jacent au développement du CBC, est un phénomène multifactoriel caractérisé par l'accumulation d'événements mutagènes et micro-environnementaux (Dermatologie, 2022). Ce processus se déroule en trois étapes principales : l'initiation, la promotion et la progression (Dermatologie, 2022). L'initiation est souvent déclenchée par un agent carcinogène, tel que les UV, des substances chimiques, des radiations ionisantes, une inflammation chronique ou des infections virales (Dermatologie, 2022). La promotion et la progression sont ensuite favorisées par des co-carcinogènes comme l'immunosuppression, les UV ou d'autres agents chimiques (Dermatologie, 2022).

1.1. Facteurs de Risque Communs et Spécifiques

Plusieurs facteurs de risque sont communs à la carcinogenèse épithéliale cutanée, incluant le carcinome épidermoïde (CE) et le mélanome, et sont également impliqués dans le développement du CBC (Dermatologie, 2022).

1.1.1. Âge et Phototype

L'âge avancé est un facteur de risque majeur, le CBC survenant le plus souvent après 50 ans (Dermatologie, 2022). Cependant, des terrains génétiques prédisposants ou une immunosuppression peuvent entraîner une apparition plus précoce, parfois avant 40 ans (Dermatologie, 2022). Le phototype clair (types I et II) est également un facteur de risque significatif, les individus à carnation claire présentant un risque accru de développer un CBC (Dermatologie, 2022).

1.1.2. Expositions Solaires (UV)

Les rayonnements ultraviolets (UV) constituent le principal facteur de risque environnemental pour le CBC (Dermatologie, 2022). Il est important de distinguer les types d'exposition :

- **Expositions intenses et intermittentes** : Les coups de soleil, particulièrement ceux survenus pendant l'enfance et l'adolescence, sont fortement associés au risque de CBC (Dermatologie, 2022). Ce type d'exposition est également un facteur de risque pour le mélanome (Dermatologie, 2022).
- **Expositions chroniques et cumulées** : Bien que plus classiquement associées au CE, les expositions solaires cumulées contribuent également au risque de CBC (Dermatologie, 2022).

Environ 80 % des CBC surviennent sur des zones photo-exposées, soulignant le rôle prépondérant des UV dans leur étiologie (Dermatologie, 2022). Il existe une latence de 30 à 40 ans entre l'exposition aux UV et l'expression clinique des cancers cutanés (Dermatologie, 2022).

1.1.3. Affections Génétiques Prédisposantes

Certaines affections génétiques augmentent considérablement le risque de développer des CBC, souvent multiples et à un âge précoce (Dermatologie, 2022).

- **Naevomatose basocellulaire (Syndrome de Gorlin)** : Cette affection autosomique dominante est due à une anomalie du gène *PATCH* (Patched), un gène suppresseur de tumeur impliqué dans la voie de signalisation Hedgehog (Dermatologie, 2022 ; Alikhan et Hocker, 2020). Les mutations de *PTCH* entraînent une dérégulation de la protéine Smoothened (SMO) et une augmentation de la transcription des gènes *GLI*, favorisant la prolifération cellulaire et la néoplasie (Alikhan et Hocker, 2020). Ce syndrome est caractérisé par la survenue de multiples CBC, souvent avant l'âge de 20 ans, sur des zones photo-exposées ou non (Alikhan et Hocker, 2020). Les critères diagnostiques majeurs incluent la présence de plus de deux CBC ou d'un CBC avant 20 ans, des puits palmoplantaires, des kératocystes odontogènes de la mâchoire, une calcification de la faux du cerveau et un médulloblastome (Alikhan et Hocker, 2020).
- **Xeroderma pigmentosum** : Cette maladie génétique rare est caractérisée par une anomalie des gènes de réparation de l'ADN, rendant les patients extrêmement sensibles aux dommages induits par les UV et prédisposés à de multiples cancers cutanés, y compris les CBC (Dermatologie, 2022 ; Alikhan et Hocker, 2020).
- **Autres syndromes** : D'autres syndromes sont associés à des CBC multiples, tels que les syndromes de Bazex-Dupré-Christol, Rombo, Brooke-Spiegler et Schöpf-Schulz-Passarge (Alikhan et Hocker, 2020).

1.1.4. Immunosuppressions Acquises

L'immunosuppression, qu'elle soit iatrogène (notamment chez les transplantés d'organes), liée à des maladies hématologiques chroniques (leucémie lymphoïde chronique, lymphome) ou à une infection par le VIH, augmente le risque de carcinomes cutanés, y

compris les CBC (Dermatologie, 2022).

1.1.5. Autres Facteurs

- **Radiations ionisantes** : L'exposition à des radiations ionisantes, notamment dans le cadre de radiodermites chroniques, est un facteur de risque (Dermatologie, 2022).
- **Carcinogènes chimiques** : L'exposition à l'arsenic, aux goudrons ou au tabac peut également contribuer à la carcinogenèse (Dermatologie, 2022).
- **Dermatoses inflammatoires et plaies chroniques** : Certaines dermatoses inflammatoires (lupus érythémateux cutané, lichen muqueux érosif) et les plaies chroniques (ulcères de jambe, cicatrices de brûlure, escarres) sont des facteurs de risque pour les carcinomes cutanés, bien que leur lien direct avec le CBC soit moins marqué qu'avec le CE (Dermatologie, 2022).
- **Infections à Papillomavirus Humains (HPV)** : Bien que les HPV oncogènes soient des facteurs de risque majeurs pour les carcinomes épidermoïdes des muqueuses et, dans une moindre mesure, de la peau, leur rôle direct dans la physiopathologie du CBC est considéré comme limité (Dermatologie, 2022).

Il est important de noter que, contrairement au CE, le CBC ne résulte pas de l'évolution de lésions précancéreuses telles que les kératoses actiniques (Dermatologie, 2022).

2. Bases Génétiques et Voies de Signalisation Moléculaires du Carcinome Basocellulaire

La physiopathologie du CBC est intrinsèquement liée à des altérations génétiques qui perturbent des voies de signalisation cellulaire essentielles, notamment la voie Hedgehog.

2.1. La Voie de Signalisation Hedgehog (Hh)

La voie Hedgehog est la voie de signalisation la plus fréquemment altérée dans le CBC, jouant un rôle central dans sa pathogenèse (Alikhan et Hocker, 2020 ; Peris et al., 2019). Normalement, cette voie est cruciale pour le développement embryonnaire et la régulation de la croissance cellulaire chez l'adulte.

2.1.1. Composants et Fonctionnement Normal

Les principaux composants de la voie Hedgehog sont :

- **Ligands Hedgehog (Hh)** : Shh (Sonic Hedgehog), Ihh (Indian Hedgehog) et Dhh (Desert Hedgehog).
- **Récepteur Patched (PTCH)** : C'est une protéine transmembranaire qui, en l'absence de ligand Hh, inhibe constitutivement Smoothened (SMO) (Alikhan et Hocker, 2020). *PTCH* est un gène suppresseur de tumeur.

• **Smoothened (SMO)** : Une protéine transmembranaire qui, une fois activée par la liaison d'un ligand Hh à PTCH (ou par la perte d'inhibition par PTCH), active les facteurs de transcription GLI (Alikhan et Hocker, 2020).

• **Facteurs de transcription GLI** : GLI1, GLI2 et GLI3. Une fois activés, ils transloquent dans le noyau et promeuvent la transcription de gènes impliqués dans la croissance cellulaire, la prolifération et la survie (Alikhan et Hocker, 2020).

Dans des conditions physiologiques, la liaison d'un ligand Hh à PTCH lève l'inhibition de SMO par PTCH, permettant à SMO d'activer les facteurs GLI et d'induire l'expression génique.

2.1.2. Altérations dans le Carcinome Basocellulaire

Dans la grande majorité des CBC sporadiques et héréditaires (comme le syndrome de Gorlin), la voie Hedgehog est constitutivement activée en raison de mutations (Alikhan et Hocker, 2020 ; Peris et al., 2019).

• **Mutations de *PTCH1*** : Les mutations inactivatrices du gène *PTCH1* (situé sur le chromosome 9q22.3) sont les plus fréquentes (Alikhan et Hocker, 2020). En l'absence d'un PTCH fonctionnel, SMO n'est plus inhibé, ce qui conduit à une activation constitutive de la voie, même en l'absence de ligands Hh (Alikhan et Hocker, 2020).

• **Mutations de *SMO*** : Des mutations activatrices du gène *SMO* peuvent également survenir, entraînant une activation de la voie indépendante de PTCH (Peris et al., 2019). Ces mutations peuvent également conférer une résistance aux inhibiteurs de la voie Hedgehog (Yauch et al., 2009).

• **Amplification de *GLI1* et *GLI2*** : L'amplification des gènes *GLI* peut également contribuer à l'activation de la voie.

L'activation aberrante de la voie Hedgehog stimule la prolifération des kératinocytes basaux, inhibe leur différenciation terminale et favorise la survie cellulaire, conduisant à la formation du CBC. Cette compréhension a permis le développement de thérapies ciblées, telles que les inhibiteurs de SMO (par exemple, le vismodegib), qui agissent comme un "PTCH artificiel" en bloquant l'activité de SMO (Alikhan et Hocker, 2020).

2.2. Autres Altérations Génétiques

Bien que la voie Hedgehog soit prédominante, d'autres altérations génétiques peuvent être observées dans le CBC, bien que leur rôle soit moins central ou moins fréquent.

2.2.1. Mutations de *TP53*

Le gène suppresseur de tumeur *TP53* est fréquemment muté dans de nombreux cancers humains, y compris les cancers cutanés. Les mutations de *TP53* sont souvent induites par les UV et peuvent contribuer à l'instabilité génomique et à la progression tumorale dans le CBC.

2.2.2. Mutations *BRAF* et *KIT* : Une Distinction Cruciale

Il est essentiel de souligner que, contrairement au mélanome cutané où les mutations des gènes *BRAF* (notamment V600E) et *KIT* sont des événements oncogéniques majeurs et des cibles thérapeutiques (Chapman et al., 2011 ; cutaneous melanoma, 2026), ces mutations ne jouent pas un rôle significatif dans la physiopathologie du carcinome basocellulaire. Les études sur l'homogénéité intra- et inter-tumorale des mutations *BRAF* et *KIT* et leur changement au cours de la progression de la maladie sont spécifiques au mélanome et ne s'appliquent pas au CBC (cutaneous melanoma, 2026). La voie Hedgehog est la principale voie oncogénique dans le CBC, distinguant clairement sa génétique de celle du mélanome.

3. Corrélation entre Physiopathologie et Aspects Histopathologiques et Cliniques

La physiopathologie du CBC se manifeste par des caractéristiques histopathologiques et cliniques distinctes.

3.1. Histopathologie

L'examen anatomopathologique révèle des lobules de petits kératinocytes basophiles, ressemblant à ceux de la couche basale de l'épiderme (Dermatologie, 2022). Ces lobules présentent une disposition périphérique palissadique, où les cellules sont alignées de manière régulière à la périphérie des amas tumoraux (Dermatologie, 2022). Une caractéristique quasi pathognomonique est la présence de fentes de rétraction autour des lobules, donnant l'impression que les amas tumoraux se détachent du derme environnant (Dermatologie, 2022).

Les différentes formes histologiques reflètent des variations dans le comportement de croissance tumorale :

- Les **formes infiltrantes ou sclérodermiformes** sont associées à un stroma dense et fibreux, et à des limites imprécises, rendant leur délimitation chirurgicale plus difficile (Dermatologie, 2022).
- Les **formes nodulaires** sont généralement bien limitées.
- Les **formes superficielles** se développent le long de la jonction dermo-épidermique.

3.2. Aspects Cliniques et Comportement Biologique

Le CBC se présente sous diverses formes cliniques qui sont des expressions macroscopiques de son comportement biologique (Dermatologie, 2022).

- **CBC nodulaire** (Fig. 20.7) : Forme la plus fréquente, caractérisée par une tumeur ferme, bien limitée, lisse, souvent translucide avec des télangiectasies, évoquant une

"perle" (Dermatologie, 2022).

• **CBC superficiel ou pagétoïde** (Fig. 20.8) : Se présente comme une plaque érythémateuse et squameuse, bordée de petites perles discrètes, s'étendant progressivement, souvent sur le tronc (Dermatologie, 2022).

• **CBC sclérodermiforme** (Fig. 20.9) : Prend l'aspect d'une cicatrice blanchâtre, rigide, dure, mal limitée et parfois atrophique, reflétant son caractère infiltrant et desmoplastique (Dermatologie, 2022).

• **CBC ulcéro-végétant** (Fig. 20.10) : Toutes les formes peuvent s'ulcérer au cours de leur évolution, formant des lésions ulcéro-végétantes (Dermatologie, 2022).

Le comportement biologique du CBC est caractérisé par une évolution lente et une malignité locale (Dermatologie, 2022). Son potentiel invasif est local, pouvant entraîner une destruction tissulaire importante s'il n'est pas traité (Dermatologie, 2022). Les métastases sont exceptionnelles, ce qui distingue le CBC des autres cancers cutanés plus agressifs comme le mélanome ou le CE (Dermatologie, 2022). Cependant, le CBC est un marqueur de risque pour la survenue d'autres cancers cutanés (mélanome, CE), nécessitant une surveillance régulière des patients (Dermatologie, 2022). Des différences dans l'âge et la distribution des sites corporels entre les CBC nodulaires et superficiels suggèrent des étiologies ou des voies physiopathologiques potentiellement distinctes pour ces sous-types (McCormack et al., 1997 ; Bastiaens et al., 1998 ; nmsc, 2026). Les formes agressives, notamment celles de la tête et du cou, peuvent se développer chez des adultes jeunes (Leffell et al., 1991 ; nmsc, 2026).

En conclusion, la physiopathologie du carcinome basocellulaire est dominée par l'activation aberrante de la voie de signalisation Hedgehog, souvent due à des mutations du gène *PTCH1*, en interaction avec des facteurs environnementaux, principalement les UV. Cette compréhension moléculaire est fondamentale pour le diagnostic, la classification des risques et le développement de stratégies thérapeutiques ciblées.

Présentation Clinique

Le carcinome basocellulaire (CBC) est la tumeur cutanée maligne la plus fréquente chez l'adulte, représentant plus de 90 % des cancers cutanés et constituant un motif de consultation quotidien en dermatologie (Dermatologie, 2022, Source 7). Son incidence est en constante augmentation, notamment en raison de l'allongement de la durée de vie et de l'exposition solaire répétée (Dermatologie, 2022, Source 7). La présentation clinique du CBC est polymorphe, mais repose sur des signes sémiologiques clés et des facteurs prédisposants bien identifiés.

I. Facteurs Prédisposants et Localisation

Le carcinome basocellulaire survient préférentiellement après l'âge de 50 ans, bien que des cas puissent être observés dès 40 ans, notamment sur des terrains favorisants (Dermatologie, 2022, Source 5, Source 7). Les principaux facteurs prédisposants sont étroitement liés à l'exposition solaire et au phototype cutané (Dermatologie, 2022, Source 5).

A. Exposition Solaire et Phototype

L'exposition solaire est le facteur de risque majeur. Il est important de noter que les expositions intermittentes aiguës, particulièrement celles survenues durant l'enfance et l'adolescence, sont considérées comme plus déterminantes que l'exposition chronique (Dermatologie, 2022, Source 5). Environ 80 % des CBC se développent sur des zones photo-exposées du corps (Dermatologie, 2022, Source 5). Les phototypes clairs (I et II) sont significativement plus à risque (Dermatologie, 2022, Source 5).

B. Prédispositions Génétiques

Certaines prédispositions génétiques augmentent considérablement le risque de développer des CBC, souvent dès l'enfance ou l'adolescence. Parmi celles-ci, le syndrome de Gorlin (ou naevomatose basocellulaire) et le Xeroderma Pigmentosum sont les plus connus (Dermatologie, 2022, Source 5 ; Dermatology Handbook, 2022, Source 10). Dans ces syndromes, les CBC peuvent apparaître à un âge beaucoup plus précoce et être multiples.

C. Localisation Typique et Exceptions

Les CBC se développent quasi exclusivement sur les zones photo-exposées, en particulier au niveau de la tête et du cou, mais aussi sur le tronc (Dermatologie, 2022, Source 5). Il est crucial de retenir qu'ils ne surviennent jamais sur les muqueuses (Dermatologie, 2022,

Source 5). La localisation à l'extrémité céphalique, notamment le nez et les zones péri-orificielles (paupières, lèvres, oreilles), est un facteur de mauvais pronostic en raison du risque d'extension locale et de la complexité de l'exérèse chirurgicale (Dermatologie, 2022, Source 3).

Il est également important de souligner que, contrairement aux carcinomes épidermoïdes, les kératoses actiniques ne sont pas des précurseurs des CBC (Dermatologie, 2022, Source 5).

II. Sémiologie Clinique Fondamentale

La clé sémiologique quasi constante du carcinome basocellulaire est la présence d'une "perle" (Dermatologie, 2022, Source 5).

A. La "Perle" Basocellulaire

La "perle" se présente typiquement comme une papule rosée, arrondie et translucide (Dermatologie, 2022, Source 5). Sa surface est souvent lisse et brillante, et elle est fréquemment parcourue de télangiectasies fines, arborescentes, qui sont des vaisseaux sanguins dilatés visibles à la surface de la lésion (Dermatologie, 2022, Source 5). Le diamètre de cette lésion est variable, allant de quelques millimètres à plusieurs centimètres (Dermatologie, 2022, Source 5).

B. Éléments Sémiologiques Associés

Au-delà de la perle, d'autres éléments sémiologiques peuvent être associés et modifier l'aspect clinique du CBC (Dermatologie, 2022, Source 5) :

- **Croûtes :** Souvent dues à des érosions superficielles ou à des ulcérations.
- **Sclérose :** Indiquant une réaction desmoplastique du stroma environnant.
- **Ulcération :** Fréquente au cours de l'évolution de toutes les formes cliniques de CBC (Dermatologie, 2022, Source 5). Elle peut être superficielle ou plus profonde, parfois avec des bords perlés surélevés.
- **Pigmentation :** La présence de mélanine peut donner un aspect brun-noirâtre au CBC, le rendant "pigmenté" ou "tatoué". Il est important de noter que la pigmentation ne préjuge pas de l'évolution de la tumeur (Dermatologie, 2022, Source 5).
- **Kératose :** Moins fréquente que dans les carcinomes épidermoïdes, mais peut être présente.

C. Apport de la Dermoscopie

La dermoscopie est un outil essentiel pour le diagnostic clinique du CBC, permettant de visualiser des structures non visibles à l'œil nu (Dermatologie, 2022, Source 6). Les

critères dermoscopiques typiques du CBC incluent (Alikhan and Hocker, 2012, Source 8) :

- **Vaisseaux arborescents :** Vaisseaux télangiectasiques ramifiés, souvent de grande taille, qui sont très évocateurs.
- **Globules ou îlots bleu-gris :** Agrégats de mélanine ou de cellules basaloïdes dans le derme superficiel.
- **Ulcération :** Souvent visible comme une zone érodée ou croûteuse.
- **Zones en "feuille d'érable" (leaf-like areas) :** Structures pigmentées périphériques, caractéristiques de certaines formes de CBC.
- **Spicules ou rayons (spoke-wheel areas) :** Structures radiales pigmentées.

Ces signes dermoscopiques, combinés à l'aspect clinique, augmentent considérablement la précision du diagnostic avant confirmation histopathologique.

III. Les Principales Variétés Cliniques

Le carcinome basocellulaire se présente sous plusieurs formes cliniques distinctes, dont la reconnaissance est cruciale pour l'orientation diagnostique et thérapeutique (Dermatologie, 2022, Source 5). Toutes ces formes peuvent s'ulcérer au cours de leur évolution (Dermatologie, 2022, Source 5).

A. Carcinome Basocellulaire Nodulaire (Fig. 20.7)

C'est la forme la plus fréquente de CBC (Dermatologie, 2022, Source 5). Il se présente comme une tumeur ferme, bien limitée, lisse et brillante, de couleur rosée ou translucide, souvent parsemée de télangiectasies (Dermatologie, 2022, Source 5). Il peut simuler une lésion kystique en raison de son aspect tendu et translucide. Sa croissance est généralement centrifuge, et il peut atteindre plusieurs centimètres de diamètre. Les formes ulcérées sont appelées carcinomes basocellulaires ulcéro-végétants (Dermatologie, 2022, Source 1, Fig. 20.10).

B. Carcinome Basocellulaire Superficiel (ou Pagétoïde) (Fig. 20.8)

Cette forme se manifeste comme une plaque érythémateuse et squameuse, dont les bords sont souvent rehaussés par de petites perles, parfois à peine visibles à l'œil nu (Dermatologie, 2022, Source 5). La lésion s'étend progressivement et siège préférentiellement sur le tronc (Dermatologie, 2022, Source 5). Son aspect peut évoquer d'autres dermatoses inflammatoires, ce qui en fait un diagnostic différentiel important.

C. Carcinome Basocellulaire Sclérodermiforme (ou Morphéiforme) (Fig. 20.9)

Le CBC sclérodermiforme est cliniquement plus insidieux et souvent sous-estimé. Il prend l'aspect d'une cicatrice blanchâtre, rigide, dure et mal limitée (Dermatologie, 2022, Source

5). La lésion peut être atrophique et présente peu de signes inflammatoires ou de télangiectasies évidentes, ce qui rend son diagnostic clinique plus difficile. Ses limites imprécises sont un facteur de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022, Source 3). Histologiquement, il est associé à un stroma dense et fibreux (Dermatologie, 2022, Source 3).

D. Carcinome Basocellulaire Pigmenté

Bien que non listé comme une variété clinique distincte dans certaines classifications, le CBC pigmenté est une présentation fréquente. Il s'agit d'un CBC nodulaire ou superficiel qui contient une quantité significative de mélanine, lui conférant une couleur brune, noire ou bleu-noirâtre (Dermatologie, 2022, Source 5). Ces formes sont identifiables par leur aspect translucide perlé et télangiectasique, même en présence de pigmentation (Dermatologie, 2022, Source 6). La pigmentation ne préjuge pas de l'évolution de la tumeur (Dermatologie, 2022, Source 5).

E. Carcinome Basosquameux

Le terme de carcinome basosquameux est ambigu et peut désigner plusieurs entités : des CBC avec un aspect squamoïde (cellules plus roses, plus de cytoplasme, kératinisation), des carcinomes avec des caractéristiques indéterminées entre CBC et carcinome épidermoïde (CE), ou des lésions de collision de CBC et CE (Alikhan and Hocker, 2012, Source 9). Ce sous-type est cliniquement important car il peut se comporter de manière plus agressive que les CBC classiques, avec un potentiel métastatique accru, se rapprochant de celui du CE (Alikhan and Hocker, 2012, Source 9 ; Costantino et al., 2006, Source 104 ; Martin et al., 2000, Source 105 ; Garcia et al., 2009, Source 106).

IV. Facteurs Cliniques de Mauvais Pronostic

Certaines caractéristiques cliniques sont associées à un risque accru de récidive locale ou d'extension locorégionale, et doivent alerter le clinicien (Dermatologie, 2022, Source 3) :

- **Localisation à l'extrémité céphalique :** En particulier le nez et les zones péri-orificielles (paupières, lèvres, oreilles), où l'extension est plus difficile à contrôler et les marges chirurgicales sont souvent limitées (Dermatologie, 2022, Source 3).
- **Formes mal limitées :** Notamment le CBC sclérodermiforme et les formes infiltrantes, dont les contours cliniques ne reflètent pas l'étendue réelle de la tumeur (Dermatologie, 2022, Source 3).
- **Diamètre élevé :** Une taille supérieure à 2 cm est un facteur de risque. Ce seuil est abaissé à 1 cm pour les localisations à haut risque comme le nez et les zones péri-orificielles (Dermatologie, 2022, Source 3).
- **Caractère récidivant :** Un CBC déjà traité et récidivant présente un risque global de nouvelle récidive évalué entre 5 et 10 % (Dermatologie, 2022, Source 3).

Ces facteurs cliniques sont essentiels pour la planification thérapeutique et la surveillance du patient.

V. Diagnostic Différentiel Clinique

Le diagnostic positif du carcinome basocellulaire est souvent évoqué sur la base de l'aspect clinique, mais de nombreux diagnostics différentiels doivent être considérés, en particulier pour les formes atypiques (Dermatologie, 2022, Source 3). La capacité à reconnaître un carcinome basocellulaire typique est une compétence fondamentale (Dermatologie, 2022, Source 2).

A. Autres Tumeurs Cutanées

• **Carcinome Épidermoïde (CE) :** Le CE peut parfois être confondu avec un CBC, notamment les formes ulcérées ou kératosiques. Le CE se caractérise souvent par une lésion kératosique, indurée, érythémateuse, parfois ulcérée, avec des bords surélevés. La reconnaissance d'un carcinome épidermoïde typique est également un objectif d'apprentissage (Dermatologie, 2022, Source 2).

• **Maladie de Bowen :** Il s'agit d'un carcinome épidermoïde in situ, se présentant comme une plaque érythémateuse, squameuse, bien délimitée, qui peut ressembler à un CBC superficiel (Dermatologie, 2022, Source 3).

• **Mélanome :** Les CBC pigmentés ("tatoués") peuvent être confondus avec un mélanome, en particulier un mélanome nodulaire achromique (Dermatologie, 2022, Source 3, Source 6, Fig. 20.21). La règle ABCDE (Asymétrie, Bords irréguliers, Couleur hétérogène, Diamètre > 6 mm, Évolution) est un outil clinique essentiel pour orienter vers une tumeur mélanique maligne (Dermatologie, 2022, Source 2). Cependant, certains mélanomes peuvent être achromiques (Dermatologie, 2022, Source 6). La dermoscopie est ici d'une aide précieuse pour distinguer les structures spécifiques à chaque tumeur (Dermatologie, 2022, Source 6).

• **Kératoses Séborrhéiques :** Très fréquentes après 40-50 ans, elles peuvent parfois simuler un CBC pigmenté. Elles se distinguent par leur surface mate, leurs bords nets (donnant l'impression d'être "posées" sur la peau), la présence de petits grains blanchâtres (kystes miliaires) et un aspect friable (Dermatologie, 2022, Source 6). La dermoscopie révèle des kystes miliaires et des ouvertures comédoniennes (Alikhan and Hocker, 2012, Source 8, Fig. 6-52).

• **Naevus atypiques :** Certains naevus peuvent présenter des caractéristiques cliniques évoquant un mélanome débutant (critères ABC ou ABD) (Dermatologie, 2022, Source 6).

• **Histiocytofibromes pigmentés (dermatofibromes) :** Caractéristiques par leur palpation (pastille indurée) (Dermatologie, 2022, Source 6). La dermoscopie montre souvent une tache centrale blanche et un réseau pigmentaire subtil (Alikhan and Hocker, 2012, Source 8, Fig. 6-53).

• **Angiomes thrombosés :** Peuvent simuler un petit mélanome nodulaire (Dermatologie, 2022, Source 6).

• **Pilomatricome :** Tumeur bénigne adnexielle, typiquement chez l'enfant, se présentant comme une papule ou un kyste ferme, de couleur chair à bleu pâle, sur le visage ou le tronc supérieur (Dermatology Handbook, 2022, Source 10).

• **Trichoépithéliome :** Néoplasme adnexiel bénin, apparaissant généralement dans l'enfance, sous forme de papules translucides de couleur chair, souvent multiples, le long des plis nasogéniens ou des régions périorbitaires (Dermatology Handbook, 2022, Source 10).

• **Naevus sébacé :** Plaque solitaire jaune-orangée légèrement surélevée, typiquement sur le cuir chevelu ou le visage, qui s'épaissit et devient plus verruqueuse avec l'âge. Des tumeurs bénignes et malignes (dont des CBC dans <1% des cas) peuvent y survenir (Dermatology Handbook, 2022, Source 10).

B. Autres Dermatoses

• **Psoriasis :** Le CBC superficiel peut être confondu avec une plaque de psoriasis, notamment en raison de son aspect érythémateux et squameux (Dermatologie, 2022, Source 3, Source 15).

• **Dermatophytie :** Une infection fongique cutanée peut également mimer un CBC superficiel, en particulier une plaque érythémateuse et squameuse (Dermatologie, 2022, Source 3, Source 15).

En cas de doute diagnostique, l'aspect évocateur d'une lésion doit conduire à une exérèse à visée diagnostique, suivie d'un examen anatomopathologique pour confirmation et caractérisation histopronostique (Dermatologie, 2022, Source 3). Une biopsie préalable au traitement est indiquée si le diagnostic est incertain, si un traitement non chirurgical est envisagé, ou si l'exérèse chirurgicale est complexe (Dermatologie, 2022, Source 3).

En conclusion, la présentation clinique du carcinome basocellulaire est variée, mais la reconnaissance des facteurs de risque, de la "perle" basocellulaire et des différentes formes cliniques est fondamentale pour un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée. La dermoscopie est un complément précieux à l'examen clinique, et la connaissance des diagnostics différentiels est indispensable pour éviter les erreurs.

Diagnostic

Diagnostic du Carcinome Basocellulaire

Le diagnostic du carcinome basocellulaire (CBC) repose sur une approche méthodique combinant l'examen clinique, la dermoscopie, et l'examen anatomopathologique, complétée par des explorations d'imagerie dans des situations spécifiques. Contrairement au mélanome cutané, qui est la forme la plus dangereuse de tumeur cutanée et représente 90 % de la mortalité par cancer cutané (Garbe et al., 2025), le CBC est caractérisé par un potentiel métastatique exceptionnellement faible. Cependant, son potentiel invasif local et sa récidive locale nécessitent un diagnostic précis et une prise en charge adaptée pour prévenir des destructions tissulaires importantes et des séquelles fonctionnelles ou esthétiques.

1. Diagnostic Clinique

Le diagnostic clinique du CBC est souvent évocateur, mais il doit toujours être confirmé par des examens complémentaires. Les CBC se présentent sous diverses formes cliniques, dont la reconnaissance est essentielle pour orienter le diagnostic.

1.1. Formes Cliniques Macroscopiques

Les principales variantes cliniques du CBC incluent :

- **Le carcinome basocellulaire nodulaire (ou nodulo-ulcéreux)** : C'est la forme la plus fréquente. Il se présente comme une papule ou un nodule translucide, de couleur chair ou rosée, souvent perlé en périphérie, avec des télangiectasies fines et ramifiées à sa surface. Une ulcération centrale, parfois croûteuse, est fréquente, lui conférant un aspect "ulcéro-végétant" (Fig. 20.10, Dermatologie, 2022). La bordure est typiquement "roulée" ou surélevée.
- **Le carcinome basocellulaire superficiel (ou pagétoïde)** : Il apparaît comme une plaque érythémateuse, squameuse, légèrement infiltrée, aux bords nets et perlés, souvent avec une fine bordure surélevée. Il peut être confondu avec des dermatoses inflammatoires chroniques telles que le psoriasis ou une dermatophytie (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022, Tableau 20.5). Sa croissance est lente et centrifuge (Fig. 20.8, Dermatologie, 2022).
- **Le carcinome basocellulaire sclérodermiforme (ou morphéiforme)** : Cette forme est particulièrement insidieuse en raison de son aspect peu spécifique et de ses limites cliniques imprécises. Il se manifeste comme une plaque blanchâtre ou jaunâtre, atrophique, indurée, d'aspect cicatriciel ou scléreux, sans les signes classiques de perles ou de télangiectasies. Ses limites sont souvent mal définies, rendant l'évaluation clinique difficile (Fig. 20.9, Dermatologie, 2022). Cette forme est associée à un stroma dense et fibreux à l'histologie et est considérée comme un facteur de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022).

• **Le carcinome basocellulaire pigmenté** : Il peut prendre l'aspect d'un nodule ou d'une plaque pigmentée, de couleur brun-noirâtre, pouvant mimer un mélanome (parfois appelé "CBC tatoué") (Dermatologie, 2022). La pigmentation est due à la présence de mélanine dans les cellules tumorales ou les mélanocytes du stroma.

• **Le carcinome basocellulaire infiltrant** : Souvent non distinct cliniquement des formes nodulaires ou sclérodermiformes, il est caractérisé par une croissance agressive et une infiltration profonde dans le derme. Il partage avec la forme sclérodermiforme le caractère de limites mal définies et un pronostic moins favorable (Dermatologie, 2022).

1.2. Localisation et Facteurs de Risque Cliniques

Les CBC surviennent préférentiellement sur les zones photo-exposées, notamment le visage, le cou et le décolleté. Certaines localisations sont associées à un risque accru de récidive et sont considérées comme des facteurs de mauvais pronostic, notamment l'extrémité céphalique, le nez et les zones péri-orificielles (paupières, lèvres, oreilles) (Dermatologie, 2022; nmsc, 2011). Un diamètre élevé, surtout supérieur à 2 cm, ou supérieur à 1 cm sur le nez et les zones péri-orificielles, est également un facteur de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022). Le caractère récidivant d'une lésion est un autre indicateur de risque, le risque global de récidive étant évalué entre 5 et 10 % (Dermatologie, 2022).

2. Dermoscopie

La dermoscopie est un outil diagnostique non invasif essentiel qui améliore considérablement la précision du diagnostic clinique du CBC (Peris et al., 2019; Reiter et al., 2018). Elle permet de visualiser des structures et des couleurs non visibles à l'œil nu, facilitant la distinction entre le CBC et d'autres lésions cutanées bénignes ou malignes.

2.1. Caractéristiques Dermoscopiques du Carcinome Basocellulaire

Les critères dermoscopiques classiques du CBC sont bien établis et incluent (Alikhan and Hocker, Review of Dermatology, 2nd editi; margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practica; Altamura et al., 2010; Suppa et al., 2015):

• **Absence de réseau pigmentaire** : C'est un critère fondamental pour distinguer les lésions non mélanocytaires des lésions mélanocytaires (margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practica).

• **Vaisseaux arborisants** : Ce sont des vaisseaux télangiectasiques ramifiés, de calibre variable, souvent en forme d'arbres, qui se terminent brusquement. Ils sont très spécifiques du CBC (Fig. 6-54, Alikhan and Hocker, Review of Dermatology, 2nd editi; margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practica).

• **Nids ovoïdes bleu-gris** : Ces structures sont des agrégats de cellules basaloïdes pigmentées, de forme ovoïde ou irrégulière, de couleur bleu-gris, souvent bien délimitées (Fig. 6-54, Alikhan and Hocker, Review of Dermatology, 2nd editi; margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practica).

• **Zones en feuille d'érable (leaf-like areas)** : Ces structures sont des agrégats pigmentés, de couleur brun-gris, avec des contours polylobés ou en forme de feuille, souvent situés à la périphérie de la lésion (Fig. 6-55, Alikhan and Hocker, Review of Dermatology, 2nd editi; margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practica).

• **Roues à rayons (spoke wheels)** : Il s'agit de structures radiales pigmentées, de couleur brun-gris, convergeant vers un centre commun, évoquant les rayons d'une roue (margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practica).

• **Zones brillantes blanc-rose (pink-white shiny areas)** : Ces zones correspondent à la fibrose stromale et sont mieux visualisées en dermoscopie polarisée (margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practica).

• **Ulcération** : La présence d'une ulcération est un signe fréquent, particulièrement dans les formes nodulo-ulcéreuses (Fig. 6-54, Alikhan and Hocker, Review of Dermatology, 2nd editi).

• **Surface cérébriforme** : Bien que plus souvent associée aux kératoses séborrhéiques, une surface cérébriforme peut également être observée dans certains CBC (margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practica).

2.2. Dermoscopie Polarisée vs. Non Polarisée

L'utilisation de la dermoscopie polarisée (DP) ou non polarisée (DNP) peut influencer la visualisation de certains critères (margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practica):

• La **DNP** (ou immersion de contact) est préférable pour les kystes milia-like, les ouvertures comédoniennes, les zones bleu-blanc et les couleurs plus claires.

• La **DP** est plus efficace pour visualiser les vaisseaux, les zones rouges et les stries blanc-brillant/fibrose.

2.3. Variabilité Dermoscopique et Sous-types

La variabilité dermoscopique du CBC peut dépendre du type clinique et de la localisation anatomique (Suppa et al., 2015). Des critères dermoscopiques spécifiques peuvent aider à discriminer le CBC superficiel des autres sous-types (Lallas et al., 2014). La dermoscopie est également utile pour évaluer la réponse des patients aux thérapies non ablatives pour le CBC superficiel (Apalla et al., 2014).

2.4. Dermoscopie Numérique Séquentielle et Photographie Corporelle Totale

Bien que principalement recommandées pour la détection précoce du mélanome chez les patients à haut risque (Garbe et al., 2025; Salerni et al., 2013; Ji-Xu et al., 2021), la dermoscopie numérique séquentielle et la photographie corporelle totale peuvent faire

partie d'une stratégie de surveillance globale chez les individus à haut risque de développer de multiples cancers cutanés, y compris des CBC. Elles permettent de documenter les lésions et de détecter des changements subtils au fil du temps.

3. Imagerie Complémentaire

L'imagerie joue un rôle limité mais spécifique dans le diagnostic et la prise en charge du CBC, principalement pour évaluer l'extension locale des formes agressives.

3.1. Microscopie Confocale par Réflectance (MCR)

La MCR est une technique d'imagerie in vivo qui permet d'obtenir des images de la peau à une résolution quasi histologique. Elle peut améliorer le diagnostic clinique dans des cas particuliers (Garbe et al., 2025) et est reconnue pour sa précision diagnostique dans les cancers cutanés kératinocytaires (Dinnes et al., 2018; Stratigos et al., 2023). La MCR permet de visualiser des critères spécifiques du CBC, tels que les cellules basaloïdes, les fentes de rétraction et les vaisseaux dilatés, sans nécessiter de biopsie.

3.2. Imagerie Avancée (Scanner, IRM)

En règle générale, le CBC métastase exceptionnellement, et par conséquent, aucun bilan d'extension à distance systématique n'est requis (Dermatologie, 2022). Le seul bilan d'extension systématique est l'examen clinique à la recherche d'autres carcinomes associés, car le CBC est un marqueur de risque de cancer de la peau (Dermatologie, 2022).

Cependant, pour les formes étendues ou infiltrantes, en particulier celles situées à l'extrémité céphalique ou dans les zones péri-orificielles, une imagerie locale peut être nécessaire pour guider le traitement. Un scanner cranio-facial ou une IRM du massif facial peuvent être indiqués pour évaluer l'extension tumorale en profondeur, l'atteinte osseuse ou cartilagineuse, et l'envahissement des structures anatomiques adjacentes. Cette évaluation est cruciale pour planifier une exérèse chirurgicale adéquate avec des marges de sécurité appropriées ou pour envisager des traitements non chirurgicaux (Dermatologie, 2022). Il est important de noter que cette approche contraste avec celle du mélanome, où des examens d'imagerie plus poussés (échographie ganglionnaire, TEP-TDM, IRM cérébrale) sont recommandés à partir de certains stades (Garbe et al., 2025).

4. Diagnostic Différentiel

Le diagnostic différentiel du CBC est large et varie en fonction de la présentation clinique. Une identification précise est cruciale pour éviter des retards diagnostiques ou des

traitements inappropriés.

4.1. Autres Tumeurs Cutanées Malignes

• **Carcinome épidermoïde cutané (CEC)** : Le CEC peut parfois ressembler au CBC, en particulier les formes ulcérées ou nodulaires. La dermoscopie peut aider à la distinction, le CEC présentant souvent des kératoses, des ulcérations, des vaisseaux glomérulaires ou en épingle à cheveux, et des zones blanches (Stratigos et al., 2023; Rosendahl et al., 2012; Lallas et al., 2015).

• **Maladie de Bowen (carcinome épidermoïde in situ)** : Elle peut être confondue avec le CBC superficiel, se présentant comme une plaque érythémateuse squameuse. La dermoscopie révèle souvent des vaisseaux glomérulaires et des ouvertures folliculaires dilatées avec kératose.

• **Mélanome** : Les CBC pigmentés peuvent être difficiles à distinguer des mélanomes, d'où l'appellation "CBC tatoués" (Dermatologie, 2022). La dermoscopie est essentielle pour cette distinction, le mélanome présentant des critères spécifiques tels que le réseau pigmentaire atypique, les globules irréguliers, les stries, le voile bleu-blanc et les structures régressives (Garbe et al., 2025).

• **Carcinome basosquameux** : Il s'agit d'une entité distincte, considérée comme une néoplasie cutanée à haut risque, avec des caractéristiques histologiques et cliniques intermédiaires entre le CBC et le CEC (Costantino et al., 2006; Martin et al., 2000; Garcia et al., 2009). Sa distinction est importante en raison de son potentiel d'agressivité plus élevé. L'immunohistochimie peut aider à le distinguer des CBC et CEC purs (Beer et al., 2000; Stratigos et al., 2023).

4.2. Dermatoses Bénignes

• **Kératose séborrhéique** : Ces lésions bénignes peuvent partager certaines caractéristiques cliniques et dermoscopiques avec le CBC, notamment une surface cérébriforme. Cependant, les kératoses séborrhéiques présentent typiquement des kystes milia-like (points blancs) et des ouvertures comédoniennes (points noirs) (Fig. 6-52, Alikhan and Hocker, Review of Dermatology, 2nd editi; margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practica).

• **Dermatofibrome** : Cette lésion bénigne peut être confondue avec un CBC, surtout si elle est pigmentée. La dermoscopie révèle souvent une zone centrale blanche ou cicatricielle avec un réseau pigmentaire périphérique délicat (Fig. 6-53, Alikhan and Hocker, Review of Dermatology, 2nd editi; margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practica).

• **Psoriasis ou dermatophytie** : Le CBC superficiel peut être confondu avec une plaque de psoriasis ou une dermatophytie en raison de son aspect érythémato-squameux (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022, Tableau 20.5). L'absence de réponse aux traitements antifongiques ou anti-inflammatoires topiques doit faire suspecter un CBC.

• **Kératose actinique** : Bien que précurseur du CEC, elle peut parfois être confondue avec un CBC superficiel (Dermatologie, 2022, Tableau 20.5). La dermoscopie montre

des vaisseaux en "rosette" et des ouvertures folliculaires dilatées avec un halo érythémateux (Zalaudek et al., 2012).

5. Examen Anatomopathologique

L'examen anatomopathologique est l'étape diagnostique définitive et indispensable pour confirmer le diagnostic de CBC et caractériser ses aspects histopronostiques (Dermatologie, 2022).

5.1. Indications de la Biopsie

Une biopsie est toujours requise si le diagnostic clinique est incertain, si un traitement non chirurgical est envisagé, ou si l'exérèse chirurgicale est complexe (Dermatologie, 2022). L'aspect évocateur d'un CBC justifie une exérèse à visée diagnostique et thérapeutique, suivie d'un examen anatomopathologique (Dermatologie, 2022). La biopsie doit être représentative de la lésion, idéalement une biopsie excisionnelle pour les petites lésions, ou une biopsie incisionnelle (punch biopsy, shave biopsy) pour les lésions plus grandes ou dans des zones anatomiques délicates. Il est important de noter que la sous-typage du CBC par biopsie peut parfois être difficile (Roozeboom et al., 2015).

5.2. Caractéristiques Histopathologiques

Les caractéristiques histologiques du CBC sont très spécifiques (Dermatologie, 2022):

- **Lobules de petites kératinocytes basophiles** : Les cellules tumorales ressemblent aux cellules de la couche basale de l'épiderme, avec un rapport nucléo-cytoplasmique élevé et des noyaux hyperchromatiques.
- **Disposition périphérique palissadique** : Les cellules les plus périphériques des lobules tumoraux sont alignées de manière parallèle, formant une "palissade".
- **Fentes de rétraction** : Il s'agit d'espaces clairs, artefactuels, qui se forment entre les lobules tumoraux et le stroma environnant, donnant l'impression que les lobules se détachent du derme. Ce signe est très caractéristique du CBC.
- **Stroma dense et fibreux** : Dans les formes infiltrantes ou sclérodermiformes, les lobules tumoraux sont associés à un stroma particulièrement dense et fibreux, avec des limites imprécises, ce qui correspond à la présentation clinique (Dermatologie, 2022).

5.3. Sous-types Histologiques

L'examen histologique permet de déterminer le sous-type du CBC, ce qui a des implications pronostiques et thérapeutiques (Sloane, 1977). Les principaux sous-types histologiques incluent :

- **Nodulaire** : Le plus courant, avec des lobules bien définis.

• **Superficiel** : Prolifération de cellules basaloïdes dans l'épiderme et le derme papillaire.
• **Sclérodermiforme/Morphéiforme** : Petits cordons de cellules tumorales dans un stroma fibreux dense.
• **Infiltrant** : Cordons et nids de cellules tumorales irréguliers, s'étendant profondément dans le derme.
• **Micronodulaire** : Petits nids de cellules basaloïdes.
• **Pigmenté** : Présence de mélanine.
• **Basosquameux** : Contient des éléments basocellulaires et épidermoïdes, considéré comme plus agressif (Costantino et al., 2006; Martin et al., 2000; Garcia et al., 2009).

6. Facteurs Pronostiques et Bilan d'Extension

Le pronostic du CBC est généralement excellent, mais des facteurs de risque de récidive locale et d'extension locorégionale doivent être identifiés.

6.1. Facteurs de Mauvais Pronostic

Les facteurs de mauvais pronostic des CBC sont cruciaux pour la planification thérapeutique et la surveillance (Dermatologie, 2022):

• **Localisation** : L'extrémité céphalique, en particulier le nez et les zones péri-orificielles (paupières, lèvres, oreilles), est associée à un risque de récidive plus élevé (Dermatologie, 2022; nmsc, 2011).
• **Formes cliniques/histologiques** : Les formes mal limitées, telles que le sclérodermiforme et l'infiltrant, sont associées à un risque accru de récidive en raison de leur croissance agressive et de leurs limites imprécises (Dermatologie, 2022).
• **Diamètre** : Un diamètre élevé, surtout supérieur à 2 cm, ou supérieur à 1 cm sur le nez et les zones péri-orificielles, est un facteur de risque (Dermatologie, 2022).
• **Caractère récidivant** : Un CBC déjà traité et récidivant présente un risque de récidive ultérieure plus élevé (risque global évalué entre 5 et 10 %) (Dermatologie, 2022).
• **Immunosuppression** : Les patients immunodéprimés ont un risque accru de CBC plus agressifs et de récidives.
• **Histologie** : Les sous-types histologiques agressifs (sclérodermiforme, infiltrant, micronodulaire, basosquameux) sont associés à un risque de récidive plus élevé (Sloane, 1977).

6.2. Bilan d'Extension

Le CBC métastase exceptionnellement, ce qui signifie qu'un bilan d'extension à distance n'est pas systématiquement réalisé (Dermatologie, 2022). Les recommandations pour le mélanome, qui incluent la sonographie ganglionnaire et l'imagerie corporelle totale pour les stades avancés (Garbe et al., 2025), ne s'appliquent pas au CBC.

Le seul bilan d'extension systématique est un examen clinique complet à la recherche d'autres carcinomes cutanés associés. En effet, la survenue d'un CBC est un marqueur de risque de développer d'autres cancers cutanés, y compris d'autres CBC, des carcinomes épidermoïdes ou des mélanomes (Dermatologie, 2022). Une surveillance régulière et un dépistage sont donc indispensables.

Dans les cas de CBC localement avancés, avec un potentiel invasif local important, une imagerie locale (scanner cranio-facial, IRM du massif facial) peut être nécessaire pour évaluer l'étendue de la tumeur et guider la stratégie thérapeutique, comme mentionné précédemment (Dermatologie, 2022). Ces examens sont réalisés pour délimiter précisément la tumeur avant une chirurgie complexe ou une radiothérapie.

6.3. Discussion Pluridisciplinaire

La discussion et la validation du plan de traitement en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) sont recommandées, sauf pour les CBC sans critères agressifs (Dermatologie, 2022). Cette approche garantit une prise en charge optimale, en particulier pour les cas complexes ou à haut risque.

Traitement

Traitement du Carcinome Basocellulaire

La prise en charge thérapeutique du carcinome basocellulaire (CBC) repose sur des principes rigoureux, visant l'éradication tumorale complète tout en optimisant le résultat fonctionnel et esthétique. Le traitement des formes localisées de CBC est généralement similaire à celui des carcinomes épidermoïdes (CE) (Dermatologie, 2022). La chirurgie représente le traitement de première intention dans la grande majorité des cas, mais d'autres modalités thérapeutiques peuvent être envisagées en fonction des caractéristiques tumorales et du patient.

1. Principes Généraux et Évaluation Pré-thérapeutique

Avant toute décision thérapeutique, un diagnostic précis est impératif. L'aspect clinique évocateur d'un CBC conduit souvent à une exérèse à visée diagnostique et thérapeutique. L'examen anatomopathologique est systématique, car il permet de confirmer le diagnostic et d'assurer une prise en charge optimale (Dermatologie, 2022 ; Dermatologie, 2022, QRM57). Il caractérise la tumeur sur le plan histopronostique, ce qui est essentiel pour guider les marges chirurgicales et la surveillance. Une biopsie préalable est indiquée si le diagnostic est incertain, si un traitement non chirurgical est envisagé, ou si l'exérèse chirurgicale s'annonce complexe (Dermatologie, 2022).

Le CBC est une tumeur à malignité locale, dont les métastases sont exceptionnelles (Dermatologie, 2022 ; Dermatologie, 2022, QRM57 ; Dermatologie, 2022, Encadré 20.1). Par conséquent, un bilan d'extension à distance n'est pas systématiquement réalisé. Le seul bilan d'extension systématique consiste en un examen clinique complet à la recherche d'autres carcinomes cutanés associés, qu'ils soient synchrones ou métachrones (Dermatologie, 2022 ; Dermatologie, 2022, QRM57). En effet, tout patient ayant un carcinome cutané présente un sur-risque de développer un autre carcinome cutané et/ou un mélanome (Dermatologie, 2022, QRM57).

La décision thérapeutique doit prendre en compte les facteurs pronostiques du CBC, qui influencent le choix de la modalité et l'étendue du traitement. Les facteurs de mauvais pronostic incluent (Dermatologie, 2022, Encadré 20.3) :

- La localisation à l'extrémité céphalique, en particulier le nez et les zones péri-orificielles (péri-oculaire, péri-nasale, péri-buccale).
- Les formes mal limitées cliniquement, telles que le CBC sclérodermiforme (Fig. 20.9) ou les formes infiltrantes. Ces formes sont caractérisées histologiquement par un stroma dense et fibreux et des limites imprécises (Dermatologie, 2022).
- Un diamètre tumoral élevé, notamment supérieur à 2 cm, ou supérieur à 1 cm sur le nez et les zones péri-orificielles.

• Le caractère récidivant de la lésion, le risque global de récidive étant évalué entre 5 et 10 % (Dermatologie, 2022).

Pour les CBC sans critères agressifs, la discussion et la validation en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) ne sont pas systématiques, mais elles le deviennent pour les cas plus complexes ou présentant des facteurs de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022).

2. Traitements Locaux

2.1. Chirurgie d'Exérèse

L'exérèse chirurgicale est le traitement de première intention et le plus fréquemment utilisé pour les CBC (Dermatologie, 2022 ; Dermatologie, 2022, QRM56). Elle permet de retirer la lésion en totalité et d'obtenir une confirmation histologique complète des marges.

2.1.1. Marges de Sécurité

Les marges de sécurité chirurgicales sont déterminées en fonction du groupe pronostique du CBC (bon, intermédiaire, mauvais) (Dermatologie, 2022). Bien que les chiffres précis ne soient pas détaillés dans les chunks, le principe est d'adapter la marge en fonction de l'agressivité clinique et histologique de la tumeur. Les CBC nodulaires (Fig. 20.7) et superficiels (Fig. 20.8) sans facteurs de mauvais pronostic peuvent être traités avec des marges plus étroites, tandis que les CBC sclérodermiformes (Fig. 20.9), infiltrants, de grande taille ou récidivants nécessitent des marges plus larges pour assurer une exérèse complète. L'examen anatomopathologique post-opératoire est crucial pour confirmer l'absence d'envahissement des marges (R0). En cas de marges positives, une reprise chirurgicale est généralement indiquée.

2.1.2. Exérèse à Visée Diagnostique et Thérapeutique

Dans de nombreux cas, l'exérèse chirurgicale initiale est réalisée à la fois à des fins diagnostiques et thérapeutiques. L'examen anatomopathologique de la pièce d'exérèse permet non seulement de confirmer le diagnostic de CBC, mais aussi de caractériser son type histologique (par exemple, nodulaire, superficiel, sclérodermiforme, ulcéro-végétant (Fig. 20.10)) et de vérifier l'état des marges (Dermatologie, 2022). Les caractéristiques histologiques du CBC incluent des lobules de petits kératinocytes basophiles, une disposition périphérique palissadique et des fentes de rétraction autour des lobules (Dermatologie, 2022). Les formes infiltrantes ou sclérodermiformes sont associées à un stroma dense et fibreux et à des limites imprécises, ce qui rend leur exérèse plus délicate et justifie des marges plus larges (Dermatologie, 2022).

2.2. Autres Traitements Locaux (Non Chirurgicaux)

Pour certaines formes de CBC, notamment le CBC superficiel, ou dans des situations où la chirurgie est difficile (zones anatomiques complexes, patients fragiles), des traitements non chirurgicaux peuvent être envisagés. Ces options sont particulièrement pertinentes pour le CBC superficiel, qui peut être confondu avec des dermatoses inflammatoires comme le psoriasis ou une dermatophytie (Dermatologie, 2022). Une biopsie préalable est alors d'autant plus importante pour confirmer le diagnostic (Dermatologie, 2022).

Les traitements non chirurgicaux mentionnés dans les données fournies, souvent en lien avec les carcinomes cutanés en général ou spécifiquement pour le CBC superficiel, incluent (Dermatologie, 2022, QRM pour CBC superficiel) :

2.2.1. Cryothérapie

La cryothérapie utilise le froid extrême pour détruire les cellules tumorales. Elle est généralement réservée aux CBC superficiels ou nodulaires de petite taille, sans facteurs de mauvais pronostic, et situés sur des zones où le résultat esthétique est moins critique ou la chirurgie complexe. Son efficacité dépend de la technique et de l'expérience de l'opérateur.

2.2.2. Imiquimod Topique

L'imiquimod est un immunomodulateur qui stimule la réponse immunitaire locale contre les cellules tumorales. Il est principalement indiqué pour les CBC superficiels de petite taille. Il est appliqué localement sur la lésion et nécessite une durée de traitement de plusieurs semaines, avec des réactions inflammatoires locales fréquentes.

2.2.3. Photothérapie Dynamique (PDT)

La PDT implique l'application d'un photosensibilisant (par exemple, méthylaminolévulinate) sur la lésion, suivi d'une irradiation par une lumière de longueur d'onde spécifique. Le photosensibilisant est absorbé préférentiellement par les cellules tumorales, et l'activation par la lumière génère des radicaux libres qui détruisent ces cellules. La PDT est une option pour les CBC superficiels et parfois pour certains CBC nodulaires de petite taille, offrant un bon résultat esthétique.

2.2.4. 5-Fluorouracile (5-FU) Topique

Le 5-FU est un agent chimiothérapeutique antimitotique qui inhibe la synthèse de l'ADN. Appliqué localement, il est efficace pour les CBC superficiels. Comme l'imiquimod, il provoque une réaction inflammatoire locale et nécessite une application prolongée.

Ces traitements non chirurgicaux sont des alternatives valides pour des indications sélectionnées, mais ils nécessitent une surveillance attentive en raison d'un taux de récidive potentiellement plus élevé que la chirurgie pour certaines formes de CBC.

3. Prise en Charge des Formes Avancées ou Récidivantes

Bien que le CBC soit caractérisé par une malignité locale et des métastases exceptionnelles, il possède un potentiel invasif local significatif (Dermatologie, 2022, Encadré 20.1). Les formes étendues ou récidivantes, en particulier celles présentant des facteurs de mauvais pronostic (localisation à l'extrémité céphalique, formes sclérodermiformes/infiltrantes, grande taille), peuvent nécessiter une approche thérapeutique plus agressive et multidisciplinaire.

3.1. Imagerie Locale

Pour les CBC à potentiel invasif local important ou les formes étendues, une imagerie locale peut être nécessaire pour guider le traitement et évaluer l'étendue de l'infiltration tissulaire. Un scanner cranio-facial ou une IRM du massif facial peuvent être indiqués pour les lésions situées sur le visage, notamment près des structures osseuses ou cartilagineuses, afin de délimiter précisément l'extension tumorale avant la chirurgie ou d'autres modalités (Dermatologie, 2022, Encadré 20.3).

3.2. Traitements Systémiques

Les données fournies ne détaillent pas les traitements systémiques spécifiques pour le carcinome basocellulaire avancé ou métastatique. Cependant, il est important de noter que pour les carcinomes épidermoïdes avancés ou métastatiques, des thérapies systémiques comme le cétuximab (un anticorps monoclonal anti-EGFR) ou des chimiothérapies à base de cisplatine ou de capécitabine ont été étudiées (Stratigos et al., 2023, [141-154]). Bien que ces informations concernent principalement le CE, elles illustrent l'existence de traitements systémiques pour les carcinomes cutanés dans des situations avancées. Pour le CBC, des inhibiteurs de la voie Hedgehog sont utilisés dans les formes avancées ou métastatiques, mais ces molécules ne sont pas mentionnées dans les chunks fournis.

4. Surveillance et Prévention Secondaire

La survenue d'un CBC est un marqueur de risque de développer d'autres cancers cutanés, y compris d'autres CBC, des CE ou des mélanomes (Dermatologie, 2022 ; Dermatologie, 2022, QRM57). Une surveillance clinique régulière est donc essentielle et doit être maintenue à vie, en fonction du groupe pronostique et des facteurs de risque du patient (Dermatologie, 2022, Tableau 20.5). Cette surveillance permet la détection précoce d'une récidive locale, d'un nouveau carcinome ou d'un mélanome. L'examen doit porter sur la totalité de la peau (Dermatologie, 2022, QRM57).

L'éducation à la photoprotection est une composante fondamentale de la prise en charge post-thérapeutique. Les carcinomes cutanés étant principalement induits par l'exposition solaire, il est impératif de conseiller aux patients de réduire leurs expositions solaires et d'adopter des mesures de photoprotection efficaces (Dermatologie, 2022, QRM57 ; Dermatologie, 2022, Tableau 20.5). Cela inclut l'évitement des heures d'ensoleillement maximal, le port de vêtements protecteurs, l'utilisation de crèmes solaires à indice élevé et la recherche d'ombre. Ces mesures de prévention secondaire sont communes à tous les carcinomes cutanés (Dermatologie, 2022, Tableau 20.5).

En résumé, le traitement du carcinome basocellulaire est principalement chirurgical, avec une adaptation des marges en fonction des facteurs pronostiques. Des alternatives non chirurgicales existent pour des indications spécifiques. La surveillance à long terme et la prévention des expositions solaires sont cruciales pour limiter le risque de récidive et l'apparition de nouvelles lésions.

Surveillance et Suivi

Surveillance et Suivi du Carcinome Basocellulaire

Le carcinome basocellulaire (CBC) est le cancer le plus fréquent chez l'adulte, avec une incidence dépassant les 150 cas pour 100 000 habitants par an en France (Dermatologie, 2022, Source 2). Bien que son potentiel métastatique soit exceptionnel, le CBC présente un risque significatif de récidive locale et, plus important encore, est un marqueur de risque élevé de développer d'autres cancers cutanés, qu'il s'agisse de nouveaux CBC, de carcinomes épidermoïdes (CEC) ou de mélanomes (Dermatologie, 2022, Source 12). Cette particularité épidémiologique et évolutive justifie une stratégie de surveillance et de suivi rigoureuse, personnalisée et prolongée, voire à vie, pour les patients atteints (Dermatologie, 2022, Source 1). La prise en charge diagnostique et thérapeutique initiale du CBC est généralement chirurgicale, avec des marges de sécurité adaptées aux éléments pronostiques (Dermatologie, 2022, Source 1, Source 12). Cependant, le traitement de la lésion primitive ne marque pas la fin de la prise en charge, mais le début d'une phase de surveillance essentielle.

Objectifs de la Surveillance

La surveillance post-thérapeutique du carcinome basocellulaire vise plusieurs objectifs fondamentaux, dictés par le profil évolutif de cette néoplasie et les facteurs de risque associés (Dermatologie, 2022, Source 12).

Premièrement, l'objectif principal est la **détection précoce des récidives locales**. Malgré une exérèse chirurgicale adéquate, le risque de récidive locale d'un CBC est évalué globalement entre 5 et 10 % (Dermatologie, 2022, Source 12). Ce risque est influencé par des facteurs pronostiques défavorables liés à la tumeur initiale, tels que sa localisation (notamment l'extrémité céphalique, le nez et les zones péri-orificielles), son type histologique (formes mal limitées comme le sclérodermiforme ou l'infiltrant), sa taille (diamètre > 2 cm, ou > 1 cm sur le nez et les zones péri-orificielles), et son caractère déjà récidivant (Dermatologie, 2022, Source 12). Une détection précoce permet une prise en charge rapide, souvent moins invasive, et limite l'extension locorégionale à bas bruit qui peut compliquer les traitements ultérieurs (Dermatologie, 2022, Source 12).

Deuxièmement, la surveillance a pour but le **dépistage précoce de nouveaux carcinomes cutanés et de mélanomes**. Il est crucial de comprendre que la survenue d'un CBC est un marqueur de risque significatif pour le développement d'autres cancers cutanés (Dermatologie, 2022, Source 12). Les facteurs de risque et le terrain sont souvent communs aux CBC, aux carcinomes épidermoïdes et aux mélanomes, qui sont fréquemment associés chez un même patient (Dermatologie, 2022, Source 2). Tout patient

ayant un carcinome cutané présente un sur-risque de carcinome cutané et/ou de mélanome synchrone ou métachrone (Dermatologie, 2022, Source 8). Cette association épidémiologique souligne la nécessité d'un examen cutané complet et régulier, non seulement du site de la lésion initiale, mais de l'ensemble du tégument.

Troisièmement, la surveillance intègre une composante essentielle d'**éducation thérapeutique et de prévention**. Les carcinomes cutanés sont principalement induits par l'exposition solaire, qu'elle soit aiguë intermittente (notamment durant l'enfance et l'adolescence) ou chronique (Dermatologie, 2022, Source 2, Source 8, Source 13). La survenue d'un CBC impose donc de réaliser une éducation approfondie à la photoprotection (Dermatologie, 2022, Source 1, Source 8). Cette éducation doit inclure des conseils sur la réduction des expositions solaires, l'utilisation de moyens de protection physique et chimique, et l'importance de l'auto-examen cutané pour la détection précoce de nouvelles lésions suspectes.

Enfin, bien que le CBC métastase exceptionnellement, la surveillance permet, dans des cas très rares de formes localement très avancées ou agressives, d'évaluer une éventuelle extension locorégionale et de guider des bilans complémentaires si nécessaire (Dermatologie, 2022, Source 12). Cependant, il est important de noter qu'aucun bilan d'extension à distance n'est systématiquement justifié pour les CBC primitifs, le seul bilan d'extension systématique étant l'examen clinique à la recherche d'autres carcinomes associés (Dermatologie, 2022, Source 8, Source 12).

Modalités de la Surveillance Clinique

La surveillance clinique est la pierre angulaire du suivi des patients atteints de carcinome basocellulaire. Elle doit être méthodique, régulière et adaptée aux facteurs de risque individuels.

Fréquence et Durée

La fréquence et la durée de la surveillance doivent être déterminées en fonction du groupe pronostique du patient et de ses facteurs de risque (Dermatologie, 2022, Source 1). Idéalement, cette surveillance doit être maintenue "au mieux à vie" (Dermatologie, 2022, Source 1). Cette recommandation s'explique par la longue latence entre l'exposition aux ultraviolets (UV), principal agent carcinogène, et l'expression clinique des cancers cutanés, qui peut atteindre 30 à 40 ans (Dermatologie, 2022, Source 2). Ainsi, même après de nombreuses années sans nouvelle lésion, le risque persiste.

En pratique, la fréquence des consultations varie généralement de tous les 6 mois à 1 an pour les patients à faible risque, et peut être plus rapprochée (tous les 3 à 6 mois) pour les patients présentant des facteurs de risque élevés ou des antécédents multiples de CBC ou d'autres cancers cutanés. Les recommandations spécifiques peuvent être affinées par des

référentiels nationaux comme ceux de l'ANAES (2004) ou de la HAS/INCa/SFD (2009) pour les carcinomes épidermoïdes, qui partagent de nombreux aspects de surveillance (Dermatologie, 2022, Source 1).

Examen Cutano-Muqueux Complet

Un principe fondamental de la surveillance est l'**examen de la totalité de la peau** (Dermatologie, 2022, Source 8). Cet examen doit être réalisé par un dermatologue expérimenté, dans des conditions d'éclairage optimales, et inclure toutes les zones cutanées, y compris le cuir chevelu, les plis, les zones génitales et les espaces interdigitaux. L'objectif est de rechercher activement :

- **Des signes de récidive locale** au niveau du site traité.
- **De nouvelles lésions suspectes** sur l'ensemble du tégument, qu'il s'agisse de CBC, de CEC ou de mélanomes.

La dermatoscopie est un outil indispensable lors de cet examen, permettant une analyse plus fine des lésions pigmentées et non pigmentées, et aidant à distinguer les lésions bénignes des lésions malignes ou pré-malignes.

Recherche de Récidives Locales

La zone cicatricielle et son pourtour doivent être examinés avec une attention particulière. Les signes de récidive peuvent être subtils et prendre des aspects variés, parfois différents de la lésion initiale. Les récidives peuvent se manifester par :

- Une nouvelle papule perlée ou nodulaire.
- Une induration ou une sclérose au sein ou autour de la cicatrice.
- Une ulcération persistante ou récurrente (Dermatologie, 2022, Source 13).
- Une plaque érythémateuse et squameuse, bordée de petites perles (pour les formes superficielles) (Dermatologie, 2022, Source 13).
- Un aspect de cicatrice blanchâtre, rigide, dure, mal limitée (pour les formes sclérodermiformes) (Dermatologie, 2022, Source 13).

Les facteurs de risque de récidive locale sont bien établis et doivent guider une vigilance accrue :

- **Localisation à haut risque** : L'extrémité céphalique, en particulier le nez et les zones péri-orificielles (paupières, lèvres, oreilles), est associée à un risque accru de récidive et d'extension locorégionale (Dermatologie, 2022, Source 12).
- **Formes histologiques agressives** : Les CBC sclérodermiformes (ou morphéiformes) et infiltrants sont considérés comme des formes mal limitées, associées à un stroma dense et fibreux, et aux limites imprécises, ce qui rend leur exérèse complète plus difficile et augmente le risque de récidive (Dermatologie, 2022, Source 12).

• **Taille de la tumeur** : Un diamètre élevé, surtout supérieur à 2 cm, ou supérieur à 1 cm sur le nez et les zones péri-orificielles, est un facteur de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022, Source 12).
• **Caractère récidivant** : Un antécédent de récidive d'un CBC est le facteur de risque le plus puissant pour de futures récidives (Dermatologie, 2022, Source 12).

Toute suspicion de récidive doit conduire à une biopsie ou à une exérèse diagnostique pour confirmation histologique.

Dépistage des Nouveaux Carcinomes et Mélanomes

Comme mentionné, la survenue d'un CBC est un signal d'alarme pour un risque accru de développer d'autres cancers cutanés (Dermatologie, 2022, Source 12). L'examen cutané complet doit donc systématiquement inclure la recherche de :

• **Nouveaux carcinomes basocellulaires** : Ils peuvent apparaître sur n'importe quelle zone photo-exposée, mais jamais sur les muqueuses (Dermatologie, 2022, Source 13). Les signes cliniques à rechercher incluent la "perle" (papule rosée arrondie, translucide, souvent avec télangiectasies), associée à des croûtes, une sclérose, une ulcération ou une pigmentation (Dermatologie, 2022, Source 13).
• **Carcinomes épidermoïdes (CEC)** : Souvent associés aux CBC, ils sont également favorisés par l'exposition solaire et l'immunodépression (Dermatologie, 2022, Source 2, Source 8).
• **Mélanomes** : Le lien épidémiologique entre les CBC et les mélanomes justifie une vigilance particulière (Dermatologie, 2022, Source 12). L'examen des naevi existants et la recherche de nouvelles lésions pigmentées atypiques sont essentiels.

L'examen anatomopathologique est systématique pour toute lésion suspecte excisée, car il permet de confirmer le diagnostic et d'orienter la suite de la prise en charge (Dermatologie, 2022, Source 8).

Bilan d'Extension

Le carcinome basocellulaire métastase exceptionnellement (Dermatologie, 2022, Source 12). Par conséquent, aucun bilan d'extension à distance (imagerie thoraco-abdomino-pelvienne, bilans biologiques spécifiques) n'est systématiquement justifié dans la prise en charge des CBC primitifs (Dermatologie, 2022, Source 8, Source 12). Le seul "bilan d'extension" systématique est l'examen clinique à la recherche d'autres carcinomes associés (Dermatologie, 2022, Source 12).

Cependant, pour les formes localement très étendues ou infiltrantes, notamment celles situées à l'extrémité céphalique, une imagerie locale (scanner cranio-facial, IRM du massif facial) peut être nécessaire pour évaluer l'extension en profondeur et guider le traitement chirurgical ou non chirurgical (Dermatologie, 2022, Source 12). Cette imagerie n'est pas un bilan d'extension à distance mais une évaluation pré-thérapeutique de l'envahissement

local.

Facteurs Modulant la Stratégie de Surveillance

La stratégie de surveillance doit être individualisée en fonction d'une multitude de facteurs liés au patient et aux caractéristiques de la tumeur initiale.

Facteurs Liés au Patient

Plusieurs caractéristiques du patient augmentent le risque de développer de nouveaux CBC ou d'autres cancers cutanés, nécessitant une surveillance plus rapprochée et plus attentive :

- **Antécédents personnels de cancers cutanés** : Un patient ayant déjà eu un CBC, un CEC ou un mélanome a un risque significativement plus élevé de développer de nouvelles lésions (Dermatologie, 2022, Source 8, Source 12). Le nombre de lésions antérieures est corrélé au risque de nouvelles apparitions.
- **Phototype cutané** : Les individus de phototype clair (I et II) sont les plus à risque de développer des CBC, en raison de leur faible capacité à bronzer et de leur sensibilité accrue aux dommages induits par les UV (Dermatologie, 2022, Source 13).
- **Antécédents d'exposition solaire** : Une histoire d'expositions solaires intermittentes aiguës (notamment coups de soleil sévères durant l'enfance et l'adolescence) ou chroniques (exposition professionnelle ou de loisir prolongée) est un facteur de risque majeur (Dermatologie, 2022, Source 2, Source 13). L'héliodermie (rides, lentigos actiniques) est un signe clinique d'exposition solaire chronique et de risque (Dermatologie, 2022, Source 2).
- **Immunodépression** : L'immunodépression, qu'elle soit iatrogène (par exemple, chez les patients transplantés d'organes sous traitement immunosuppresseur comme la ciclosporine) ou liée à une pathologie (VIH, hémopathies malignes), augmente considérablement l'incidence et l'agressivité des carcinomes cutanés (Dermatologie, 2022, Source 2, Source 3, Source 8, Source 9). Les patients greffés d'organes, en particulier, sont à très haut risque et nécessitent une surveillance dermatologique extrêmement rapprochée (Dermatologie, 2022, Source 8, Source 9). La ciclosporine, par exemple, est associée à un risque de cancers cutanés comme effet indésirable (Dermatologie, 2022, Source 3).
- **Prédispositions génétiques (génodermatoses)** : Certaines maladies génétiques prédisposent fortement aux CBC. Le syndrome de Gorlin (naevomatose basocellulaire) est caractérisé par le développement de multiples CBC dès le jeune âge. Le Xeroderma Pigmentosum est une autre génodermatose rare entraînant une hypersensibilité aux UV et un risque extrêmement élevé de cancers cutanés multiples, y compris les CBC, dès l'enfance (Dermatologie, 2022, Source 2, Source 13). Ces patients requièrent une surveillance dermatologique spécialisée et très intensive.
- **Antécédents de photothérapie** : Les patients ayant reçu des traitements par photothérapie (PUVAthérapie, UVB) pour d'autres dermatoses (ex: psoriasis) doivent

faire l'objet d'une surveillance cutanée prolongée en raison du risque de carcinomes tardifs, en particulier les carcinomes (Dermatologie, 2022, Source 3).

Facteurs Liés à la Tumeur Initiale

Les caractéristiques histocliniques du CBC initial sont des indicateurs pronostiques majeurs qui influencent la fréquence et l'intensité de la surveillance :

- **Localisation de la tumeur** : Les CBC situés sur des zones à risque élevé de récidive ou d'extension locorégionale, telles que le nez, les paupières, les lèvres, les oreilles, le sillon nasogénien ou la région péri-auriculaire, justifient une surveillance plus étroite (Dermatologie, 2022, Source 12). Ces zones sont considérées comme "à risque" en raison de la complexité anatomique et de la proximité de structures vitales.
- **Type histologique** : Les formes histologiques agressives, notamment le CBC sclérodermiforme (ou morphéiforme) et le CBC infiltrant, sont associées à un risque plus élevé de récidive locale en raison de leurs limites imprécises et de leur tendance à l'extension subclinique (Dermatologie, 2022, Source 12). Les CBC micronodulaires peuvent également être plus difficiles à éradiquer complètement. À l'inverse, les CBC nodulaires purs et superficiels sont généralement considérés comme de bon pronostic après exérèse adéquate (Dermatologie, 2022, Source 13).
- **Taille de la tumeur** : Les CBC de grande taille, en particulier ceux dont le diamètre est supérieur à 2 cm, ou supérieur à 1 cm sur les zones à risque de la face, sont des facteurs de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022, Source 12).
- **Caractère récidivant de la tumeur** : Un CBC qui a déjà récidivé après un traitement initial est un indicateur fort d'un risque accru de nouvelles récidives (Dermatologie, 2022, Source 12). Ces lésions nécessitent une vigilance maximale.
- **Marges d'exérèse** : Des marges d'exérèse insuffisantes ou non claires à l'examen histopathologique initial, même si elles sont reprises chirurgicalement, peuvent justifier une surveillance plus rapprochée.

Ces facteurs, souvent combinés, permettent de stratifier le risque du patient et d'adapter le protocole de surveillance.

Éducation Thérapeutique et Prévention Primaire et Secondaire

L'éducation du patient est une composante indissociable et fondamentale de la stratégie de surveillance du carcinome basocellulaire. Elle vise à autonomiser le patient dans sa propre prise en charge et à réduire le risque de nouvelles lésions.

Photoprotection

Étant donné que les carcinomes cutanés sont principalement induits par l'exposition solaire (Dermatologie, 2022, Source 8), une éducation rigoureuse à la photoprotection est impérative pour tous les patients ayant eu un CBC (Dermatologie, 2022, Source 1, Source 8). Cette éducation doit couvrir plusieurs aspects :

• **Réduction des expositions solaires** : Conseiller d'éviter les heures d'ensoleillement maximal (entre 10h et 16h) et de rechercher l'ombre (Dermatologie, 2022, Source 1).

• **Vêtements protecteurs** : Recommander le port de vêtements couvrants, de chapeaux à larges bords et de lunettes de soleil.

• **Crèmes solaires** : Expliquer l'utilisation correcte des écrans solaires à large spectre (UVA et UVB) avec un indice de protection élevé (SPF 50+), à appliquer généreusement et à renouveler fréquemment, surtout après la baignade ou une transpiration excessive.

• **Éviter les cabines de bronzage** : Rappeler les dangers des UV artificiels.

• **Sensibilisation aux risques** : Insister sur le fait que les expositions solaires, qu'elles soient aiguës intermittentes ou chroniques, sont des facteurs de risque majeurs, avec une latence d'apparition des cancers cutanés de 30 à 40 ans (Dermatologie, 2022, Source 2, Source 13).

Cette éducation doit être répétée et renforcée à chaque consultation de suivi.

Auto-Examen Cutané

L'auto-examen cutané régulier est un outil précieux pour la détection précoce de nouvelles lésions. Le patient doit être formé à reconnaître les signes d'alerte des cancers cutanés :

• **Pour les CBC** : Apparition d'une "perle" (papule rosée translucide

Cas Particuliers et Situations Spéciales

Le carcinome basocellulaire (CBC), bien que le cancer cutané le plus fréquent et généralement de bon pronostic, présente une hétérogénéité clinique, histopathologique et évolutive qui justifie l'identification de "cas particuliers et situations spéciales". Ces entités requièrent une attention diagnostique et thérapeutique spécifique en raison de leur potentiel d'agressivité locale, de leur survenue sur des terrains à risque, ou de leur présentation atypique. La reconnaissance de ces formes est cruciale pour une prise en charge optimale et la prévention des complications.

I. Formes Clinico-Pathologiques Spécifiques

Les carcinomes basocellulaires se manifestent sous diverses formes cliniques et histopathologiques, dont certaines sont associées à un risque accru de récidive ou d'extension locale. La classification de ces formes est essentielle pour orienter le diagnostic et la stratégie thérapeutique.

A. Carcinome Basocellulaire Superficiel (ou Pagétoïde)

Le carcinome basocellulaire superficiel (CBS) est l'une des formes les plus courantes de CBC, souvent illustrée par la Fig. 20.8 (Dermatologie, 2022). Il se présente typiquement comme une plaque érythémateuse, squameuse, parfois légèrement infiltrée, avec des bords perlés et des télangiectasies fines. Sa croissance est lente et horizontale, se développant principalement dans l'épiderme et le derme papillaire supérieur. Il est fréquemment localisé sur le tronc et les membres, des zones souvent exposées de manière chronique au soleil.

Épidémiologiquement, des études ont montré des différences dans la distribution par âge et par site corporel entre les sous-types histologiques de carcinome basocellulaire, suggérant des étiologies distinctes (McCormack et al., 1997 ; Bastiaens et al., 1998). Le CBS est souvent associé à des expositions solaires intermittentes et intenses, notamment chez des sujets plus jeunes, contrairement aux formes nodulaires ou infiltrantes qui sont plus liées à l'exposition solaire chronique et cumulée (Bastiaens et al., 1998).

Le diagnostic différentiel du CBS est un aspect crucial de sa prise en charge, car il peut être confondu avec d'autres dermatoses inflammatoires ou pré-cancéreuses. Il peut notamment mimer une plaque de psoriasis, une dermatophytie ou une maladie de Bowen (carcinome épidermoïde in situ) (Dermatologie, 2022 - Source 5, 7). La dermoscopie est un outil précieux pour distinguer ces entités, révélant des caractéristiques spécifiques au CBS telles que des érosions, des télangiectasies fines et des structures en feuille d'érable. Cependant, la confirmation diagnostique repose toujours sur l'examen anatomopathologique d'une biopsie.

Histologiquement, le CBS se caractérise par des lobules de petites kératinocytes basophiles, ressemblant à ceux de la couche basale de l'épiderme, qui s'étendent de manière pagétoïde le long de la jonction dermo-épidermique et dans le derme superficiel. La disposition périphérique palissadique des cellules et la présence de fentes de rétraction autour des lobules sont des signes histologiques classiques du CBC, également observés dans le CBS (Dermatologie, 2022 - Source 7). Bien que généralement considéré comme ayant un faible potentiel d'agressivité locale par rapport aux formes infiltrantes ou sclérodermiformes, le CBS peut, s'il n'est pas traité, s'étendre et devenir plus invasif. Le traitement de première intention est l'exérèse chirurgicale avec des marges de sécurité adaptées, bien que des traitements non chirurgicaux comme la cryothérapie, la thérapie photodynamique ou les topiques (imiquimod, 5-fluorouracile) puissent être envisagés pour des lésions sélectionnées, notamment les lésions de petite taille ou chez des patients fragiles. La surveillance post-thérapeutique est essentielle pour détecter d'éventuelles récidives ou l'apparition de nouveaux carcinomes.

B. Carcinome Basocellulaire Sclérodermiforme (ou Morphéiforme)

Le carcinome basocellulaire sclérodermiforme (CBSD), également appelé morphéiforme, est une forme particulière de CBC, représentée par la Fig. 20.9 (Dermatologie, 2022). Cliniquement, il se présente souvent comme une plaque indurée, blanchâtre ou jaunâtre, mal définie, ressemblant à une cicatrice ou à une lésion de morphée. Sa particularité réside dans son aspect peu inflammatoire et ses limites cliniques imprécises, ce qui rend son diagnostic difficile et peut entraîner des retards de prise en charge. Il est fréquemment localisé sur le visage, notamment dans les zones à haut risque comme le nez et les régions péri-orificielles.

Le CBSD est considéré comme un facteur de mauvais pronostic en raison de son caractère infiltrant et de ses limites mal définies (Dermatologie, 2022 - Source 7). Cette caractéristique histologique se traduit par une extension subclinique importante, rendant l'évaluation des marges tumorales difficile lors de l'exérèse chirurgicale conventionnelle. Histologiquement, le CBSD se distingue par la présence de petits lobules ou de cordons de cellules basaloïdes, souvent de petite taille et très dispersés, au sein d'un stroma dense et fibreux (sclérotique) (Dermatologie, 2022 - Source 7). L'absence de fentes de rétraction nettes et la difficulté à délimiter précisément la tumeur par rapport au derme environnant sont des caractéristiques histopathologiques majeures qui expliquent son agressivité locale et son taux de récidive plus élevé.

En raison de ses limites imprécises, l'imagerie locale, telle que le scanner cranio-facial ou l'IRM du massif facial, peut parfois être nécessaire pour évaluer l'extension tumorale, en particulier pour les formes étendues ou celles situées dans des zones anatomiques complexes (Dermatologie, 2022 - Source 7). Cette évaluation préopératoire est cruciale pour planifier une exérèse chirurgicale adéquate et minimiser le risque de récidive. La

chirurgie micrographique de Mohs est souvent la technique de choix pour le traitement des CBSD, car elle permet un contrôle histologique complet des marges peropératoire, assurant une exérèse complète tout en préservant au maximum les tissus sains environnants. La discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) est fortement recommandée pour ces formes agressives, afin de valider la stratégie thérapeutique (Dermatologie, 2022 - Source 7). La surveillance post-thérapeutique doit être particulièrement rigoureuse pour détecter toute récidive locale, qui peut être difficile à identifier cliniquement en raison de l'aspect cicatriciel initial de la lésion.

C. Carcinome Basocellulaire Infiltrant

Le carcinome basocellulaire infiltrant (CBI) est une autre forme histologique agressive, souvent associée au type sclérodermiforme, caractérisée par une croissance invasive dans le derme. Cliniquement, il peut se présenter de manière variée, parfois comme une lésion nodulaire mais avec une induration sous-jacente plus marquée, ou comme une plaque érythémateuse mal définie. Comme le CBSD, ses limites cliniques sont souvent imprécises, ce qui en fait un facteur de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022 - Source 7).

Histologiquement, le CBI se caractérise par des cordons et des îlots de cellules basaloïdes, souvent de petite taille et irréguliers, qui s'infiltrent profondément dans le derme, parfois jusqu'à l'hypoderme. La présence d'un stroma desmoplasique (fibreux) est fréquente, contribuant à la difficulté de délimitation tumorale. Les fentes de rétraction peuvent être moins évidentes que dans les formes nodulaires classiques, et l'architecture tumorale est plus désorganisée. Cette infiltration profonde et irrégulière explique le risque élevé de récidive locale si l'exérèse n'est pas complète.

Comme pour le CBSD, l'évaluation de l'extension du CBI peut nécessiter des examens d'imagerie locale, tels que le scanner cranio-facial ou l'IRM du massif facial, en particulier pour les tumeurs volumineuses ou situées dans des zones anatomiques critiques (Dermatologie, 2022 - Source 7). Ces examens aident à définir les marges chirurgicales et à anticiper la reconstruction. La prise en charge thérapeutique du CBI est similaire à celle du CBSD, privilégiant l'exérèse chirurgicale avec des marges de sécurité adéquates, idéalement par chirurgie de Mohs, afin de garantir l'éradication complète de la tumeur. La discussion en RCP est également indispensable pour ces cas complexes (Dermatologie, 2022 - Source 7). La surveillance à long terme est primordiale, compte tenu du risque de récidive et de l'apparition d'autres cancers cutanés.

D. Carcinome Basocellulaire Ulcéro-Végétant (ou Ulcus Rodens)

Le carcinome basocellulaire ulcéro-végétant, parfois appelé "ulcus rodens" dans sa forme la plus destructrice, est une présentation clinique de CBC caractérisée par une ulcération progressive et une destruction tissulaire locale. La Fig. 20.10 (Dermatologie, 2022) peut illustrer ce type de lésion. Cliniquement, il se manifeste par une ulcération à bords

surélevés, perlés et télangiectasiques, avec un fond souvent croûteux ou nécrotique. L'ulcération peut être profonde et extensive, érodant les tissus sous-jacents, y compris le cartilage et l'os dans les cas avancés.

Cette forme est le reflet d'un potentiel invasif local important du CBC (Dermatologie, 2022 - Source 7). Bien que les métastases du CBC soient exceptionnelles (Dermatologie, 2022 - Source 4, 6, 7), l'ulcus rodens peut entraîner une morbidité significative par sa destruction tissulaire locale, notamment au niveau du visage (nez, paupières, oreilles), pouvant compromettre les fonctions vitales ou esthétiques.

Histologiquement, l'ulcus rodens correspond souvent à des sous-types histologiques agressifs comme les formes nodulaires profondes, infiltrantes ou micronodulaires, avec une importante réaction inflammatoire et des signes d'ulcération. La présence d'une ulcération ne constitue pas un sous-type histologique en soi, mais plutôt une complication clinique d'une croissance tumorale agressive.

La prise en charge de l'ulcus rodens est une urgence dermatologique et chirurgicale. L'objectif est une exérèse complète de la tumeur avec des marges saines, souvent difficile à obtenir en raison de l'étendue de la destruction tissulaire. L'imagerie locale (scanner, IRM) est fréquemment nécessaire pour évaluer l'extension en profondeur et en surface, et pour guider la chirurgie (Dermatologie, 2022 - Source 7). La chirurgie de Mohs est particulièrement indiquée pour ces lésions afin de maximiser les chances de guérison tout en minimisant la perte tissulaire. Des techniques de reconstruction complexes peuvent être requises après l'exérèse. En cas de contre-indication chirurgicale ou de lésions inopérables, des traitements non chirurgicaux comme la radiothérapie ou les thérapies ciblées (inhibiteurs de la voie Hedgehog) peuvent être envisagés. La surveillance est impérative et prolongée, compte tenu du risque élevé de récidive locale et de la gravité des conséquences d'une récidive non traitée.

E. Carcinome Basocellulaire Pigmenté (ou Tatoué)

Le carcinome basocellulaire pigmenté est une variante clinique du CBC qui contient de la mélanine, lui conférant une couleur brune, noire ou bleu-noir. Cette pigmentation peut être diffuse ou focale. Il est parfois appelé "CBC tatoué" (Dermatologie, 2022 - Source 5, 7). Bien qu'il s'agisse le plus souvent d'une forme nodulaire ou superficielle, la présence de pigmentation le rend particulièrement pertinent dans le cadre des diagnostics différentiels.

Le principal défi diagnostique du CBC pigmenté est sa ressemblance clinique et dermoscopique avec le mélanome, une tumeur cutanée bien plus agressive (Dermatologie, 2022 - Source 5, 7). La dermoscopie est un outil essentiel pour distinguer ces deux entités. Les caractéristiques dermoscopiques du CBC pigmenté incluent la présence de structures en feuille d'érable, de nids ovoides bleu-gris, de télangiectasies arborisantes et parfois d'ulcérations, tandis que le mélanome présente des critères

différents (réseau pigmenté atypique, voile bleu-blanc, points et globules irréguliers, etc.). Cependant, dans certains cas, la distinction peut être difficile, nécessitant une biopsie-exérèse pour un examen anatomopathologique.

Histologiquement, le CBC pigmenté montre les caractéristiques classiques du CBC (lobules de cellules basaloïdes, palissade périphérique, fentes de rétraction), avec en plus une accumulation de mélanine dans les cellules tumorales et/ou dans les mélanophages du stroma. La présence de mélanine n'altère pas le pronostic du CBC, qui reste celui de son sous-type histologique sous-jacent (nodulaire, superficiel, etc.).

La prise en charge est identique à celle des autres CBC, avec une exérèse chirurgicale comme traitement de première intention. L'importance de ce cas particulier réside principalement dans la nécessité d'un diagnostic précis pour éviter la confusion avec le mélanome et garantir une prise en charge appropriée. Une biopsie est fortement recommandée si le diagnostic clinique ou dermoscopique reste incertain (Dermatologie, 2022 - Source 7).

F. Carcinome Basocellulaire dans des Localisations à Haut Risque

Certaines localisations anatomiques sont considérées comme des zones à haut risque pour le carcinome basocellulaire, en raison de la complexité anatomique, de la difficulté d'obtenir des marges chirurgicales adéquates, et des conséquences fonctionnelles et esthétiques d'une exérèse étendue. Les principales zones à haut risque sont l'extrémité céphalique, en particulier le nez et les zones péri-orificielles (paupières, lèvres, oreilles, conduits auditifs externes) (Dermatologie, 2022 - Source 7).

Les CBC situés dans ces zones sont considérés comme des facteurs de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022 - Source 7). Le risque de récidive est plus élevé, et l'extension tumorale peut être plus agressive, notamment en raison de la proximité de structures vitales ou de l'existence de plans de clivage facilitant l'infiltration. Des études ont souligné l'agressivité des carcinomes cutanés de la tête et du cou, qui peuvent être potentiellement dangereux mais fréquemment sous-estimés (Aggressive skin carcinomas of the head and neck, 2009, Source 9).

Pour les lésions situées sur le nez et les zones péri-orificielles, un diamètre tumoral supérieur à 1 cm est également un critère de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022 - Source 7). Dans ces situations, une biopsie avant l'exérèse peut être discutée, notamment sur la pointe du nez, pour confirmer le diagnostic et planifier la stratégie thérapeutique (Dermatologie, 2022 - Source 4). L'imagerie locale (scanner cranio-facial, IRM du massif facial) est souvent nécessaire pour évaluer l'extension en profondeur et guider le traitement, surtout pour les formes étendues ou infiltrantes (Dermatologie, 2022 - Source 7).

La prise en charge de ces CBC nécessite une expertise multidisciplinaire. La chirurgie micrographique de Mohs est souvent privilégiée pour ces localisations, car elle permet une exérèse complète avec un contrôle histologique précis des marges, tout en minimisant la perte tissulaire et en optimisant le résultat esthétique et fonctionnel. La discussion en RCP est systématique pour ces cas complexes afin de définir la meilleure stratégie thérapeutique et de reconstruction. La surveillance post-thérapeutique doit être particulièrement attentive et prolongée, compte tenu du risque accru de récidive locale et de l'impact potentiel sur la qualité de vie du patient.

II. Situations Cliniques Particulières

Au-delà des formes clinico-pathologiques spécifiques, le carcinome basocellulaire peut survenir dans des contextes cliniques particuliers qui modifient son pronostic, sa présentation ou sa prise en charge. Ces situations spéciales sont cruciales à identifier pour une dermatologie de précision.

A. Carcinome Basocellulaire chez le Sujet Jeune

Le carcinome basocellulaire est classiquement une tumeur de l'adulte de plus de 40 ans, avec une incidence augmentant constamment en raison de l'allongement de la durée de vie et de l'exposition solaire répétée (Dermatologie, 2022 - Source 2). Cependant, sa survenue chez le sujet jeune, c'est-à-dire avant 40 ans, constitue une situation particulière qui doit alerter le clinicien.

Lorsqu'un CBC est diagnostiqué chez un patient jeune, il est impératif de rechercher des terrains favorisants sous-jacents. Ces terrains incluent l'immunodépression (acquise ou iatrogène), des génodermatoses prédisposantes comme le xeroderma pigmentosum ou le syndrome de Gorlin (naevomatose basocellulaire), ou encore des antécédents d'exposition à des radiations ionisantes (Dermatologie, 2022 - Source 2, 6). L'absence de ces facteurs doit faire suspecter une exposition solaire intense et intermittente durant l'enfance et l'adolescence, un facteur de risque commun

Bibliographie

• Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed

• Thomson et al. - 2020 - Interventions for basal cell carcinoma of the skin

• Stratigos et al. - 2023 - European consensus-based interdisciplinary guideline for invasive cutaneous squamous cell carcinoma.

• Lewis et al. - 2024 - Final analysis of phase II results with cemiplimab in metastatic basal cell carcinoma after hedgehog

• Gauci et al. - 2022 - Diagnosis and treatment of Merkel cell carcinoma European consensus-based interdisciplinary guideli

• Alam et al. - 2018 - Guidelines of care for the management of cutaneous squamous cell carcinoma

• cutaneous_melanoma

• Chapman et al. - 2011 - Improved survival with vemurafenib in melanoma with BRAF V600E mutation

• Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-edition compressed

• Peris et al. - 2019 - Diagnosis and treatment of basal cell carcinoma European consensus–based interdisciplinary guidelin

• D'Angelo et al. - 2024 - Biomarker Analyses Investigating Disease Biology and Associations with Outcomes in the JAVELIN Merke

• nmsc

• dermatology handbook compressed-compressed

• Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 1 Diagnostics - Update 2024

• margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practical

• mcc

• Stratigos et al. - 2023 - European consensus-based interdisciplinary guideline for invasive cutaneous squamous cell carcinoma